

PAPIRO MÁXIMO

QUESTÕES DE QUÍMICA

121 QUESTÕES OBJETIVAS OFICIAIS

CONCURSOS INCLUÍDOS:

ITA • IME

Este PDF apenas consolida os materiais já organizados por concurso. As páginas das questões foram inseridas sem reescrita, reformulação ou alteração de conteúdo.

PAPIRO MÁXIMO

QUÍMICA

ITA

81 QUESTÕES

A partir da próxima página começa o material deste concurso. O conteúdo original das questões permanece preservado.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

Vestibular ITA 2020 - 1ª fase

Questões 56-70

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) =	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F) =	$9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Volume molar de gás ideal =	$22,4 \text{ L (CNTP)}$
Carga elementar =	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R) =	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante gravitacional (g) =	$9,81 \text{ m s}^{-2}$
Constante de Planck (h) =	$6,63 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-1}$
Velocidade da luz no vácuo =	$3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Número de Euler (e) =	2,72

Definições

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 mmHg

Condições ambientes: 25° C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias.

u.m.a. = unidade de massa atômica. $[X]$ = concentração da espécie química X em mol L^{-1}

$\ln X = 2,3 \log X$

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol ⁻¹)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol ⁻¹)
H	1	1,01	Cl	17	35,45
C	6	12,01	K	19	39,10
N	7	14,01	Cu	29	63,55
O	8	16,00	Br	35	79,90
Na	11	23,00	Ag	47	107,87
P	15	30,97	I	53	126,90
S	16	32,06			

I. O ácido tricloroacético é um ácido mais fraco que o ácido propanóico.

II. O 2,4,6-tricloro-fenol possui um caráter ácido maior que o 2,4,6-trinitro-fenol.

III. Reações de hidratação de alcinos geram produtos tautoméricos.

IV. Anéis benzênicos sofrem reações de substituição pela interação com reagentes eletrófilos, enquanto haletos orgânicos sofrem substituição pela interação com reagentes nucleófilos.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A** () apenas I.
- B** () apenas I e II.
- C** () apenas II e III.
- D** () apenas III e IV.
- E** () apenas IV.

Questão 57. Considere uma bateria de fluxo de hidrogênio gasoso (H_2) e bromo líquido (Br_2) operando nas condições padrão. Durante a descarga, a bateria converte H_2 e Br_2 em ácido bromídrico (HBr). As reações de meia célula e os respectivos potenciais-padrão de eletrodo, a 298 K, são:



A dissociação da água pode ser observada pelo efeito da seguinte semirreação:



A formação de complexos iônicos de polibrometo ocorre segundo as reações e suas respectivas constantes de equilíbrio:



Sejam feitas as seguintes afirmações a respeito dessa bateria:

- I.** O potencial da célula pode ser aproximado pela equação: $E_{catodo} - E_{anodo} = 1,087 + 0,06 \text{ pH}$.
- II.** O solvente (água) é termodinamicamente estável somente a $pH < 2,4$.
- III.** Recarregar a bateria com um potencial catódico inferior a 1,229 V garante a estabilidade do solvente.
- IV.** Durante a descarga da bateria, a concentração do HBr aumenta e podem formar complexos iônicos de Br_3^- e Br_5^- .

Das afirmações acima, estão CORRETAS

- A** () apenas I, II e IV. **C** () apenas II e IV. **E** () todas.
B () apenas I e III. **D** () apenas III e IV.

Questão 58. A amônia, uma das principais matérias-primas da indústria de fertilizantes, é produzida em escala industrial pelo processo conhecido como Haber-Bosch. Neste, uma reação entre $H_2(g)$ e $N_2(g)$ é catalisada com ferro em um reator mantido a 200 atm e 450 °C. Sobre essa reação exotérmica, sejam feitas as seguintes proposições:

- I.** O aumento da pressão no reator, mediante adição de um gás inerte, aumenta o rendimento do processo.
- II.** O uso de um catalisador mais efetivo aumenta o rendimento do processo.
- III.** Uma vez atingido o equilíbrio, não ocorrem mais colisões efetivas entre moléculas de $H_2(g)$ e $N_2(g)$.
- IV.** Considerando que ainda exista superação da energia de ativação, a redução da temperatura no reator diminui a velocidade da reação, mas favorece a formação de amônia.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S) sobre a reação de formação da amônia.

- A** () apenas I **C** () apenas II e III **E** () apenas IV
B () apenas I e II **D** () apenas III e IV

Questão 59. A chama de uma vela é o exemplo mais comum de chama difusiva, na qual o oxigênio difunde-se em direção à parafina. Essa parafina pode apresentar diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Com essas informações, considere as seguintes proposições:

- I.** A parafina da vela é constituída por moléculas de fórmula molecular C_xH_y , em que $x \leq 8$.
- II.** A combustão da parafina na vela tem como principais produtos: negro de fumo, monóxido de carbono, dióxido de carbono e água.
- III.** A cor amarela da parte superior da chama indica um processo de combustão que depende da difusão do oxigênio presente no ar.
- IV.** Na região inferior da chama há coloração levemente azulada por conta da maior quantidade de oxigênio difundido pelas zonas de recirculação.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A** () apenas I e II. **C** () apenas I e IV. **E** () apenas III e IV.
B () apenas I, II e III. **D** () apenas II, III e IV.

Questão 60. O tiocianato de cobre é um condutor sólido do tipo p com aplicações optoeletrônicas e fotovoltaicas, como células solares. O $CuSCN$ reage com o iodato de potássio na presença de ácido clorídrico para formar sulfato de cobre, ácido cianídrico, cloreto de potássio e monocloreto de iodo. O valor da soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros da reação líquida é igual a

- A** () 32. **C** () 49. **E** () 54.
B () 36. **D** () 50.

Questão 61. Em um experimento realizado a 298 K foram adicionados 20,0 mL de HCl $1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ a 0,48 L de uma solução de limpeza contendo $3,01 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$ de uma base forte hipotética XOH . O valor da concentração de H_3O^+ , em mol L^{-1} , na solução resultante é igual a

- A** () $1,0 \cdot 10^{-8}$. **C** () $1,0 \cdot 10^{-7}$. **E** () $8,2 \cdot 10^{-7}$.
B () $8,3 \cdot 10^{-8}$. **D** () $1,2 \cdot 10^{-7}$.

Questão 62. Um reator com 200 L de capacidade, possui uma mistura de dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono a 400 K, cujo comportamento pode ser considerado ideal. Os gases reagem entre si para formar dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. A pressão total no reator é igual a 32,8 atm e, no início da reação, a pressão parcial do monóxido de carbono é três vezes maior que a do dióxido de nitrogênio. As massas iniciais de dióxido de nitrogênio e de monóxido de carbono são, respectivamente,

- A** () 1,5 kg e 4,2 kg. **C** () 1,5 kg e 6,6 kg. **E** () 2,3 kg e 6,6 kg.
B () 1,5 kg e 4,5 kg. **D** () 2,3 kg e 4,2 kg.

Questão 63. Polímeros são moléculas muito grandes constituídas por milhares de átomos. Tais macromoléculas são classificadas em duas categorias: naturais e sintéticas. Os naturais têm como exemplos as proteínas, ácidos nucleicos e borrachas, enquanto os sintéticos são compostos orgânicos tais como a polihexametilenoadipamida (Nylon) e o poli(metacrilato de metila). Nesse contexto, considere as seguintes afirmações:

- (1) A glicose é um álcool-aldeído que polimeriza para formar o amido e a celulose.
- (2) A estrutura primária de um polipeptídeo é a sequência de resíduos de aminoácidos.
- (3) Os polímeros formados por cadeias longas tendem a ter alta viscosidade.
- (4) Os álcoois condensam com ácidos carboxílicos para formar ésteres.
- (5) As amidas resultam da condensação de aminas e ácidos carboxílicos.

A soma dos números associados às afirmativas CORRETAS é igual a:

- A** () 8.
- B** () 10.
- C** () 12.
- D** () 13.
- E** () 15.

Questão 64. Quando dissolvidos em água para formar soluções com concentração $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, os sais Na_2S , NaCH_3CO_2 , NaHSO_4 e Na_2HPO_4 deixam o meio respectivamente

- A** () ácido, básico, neutro, básico.
- B** () básico, neutro, ácido, neutro.
- C** () ácido, básico, ácido, ácido.
- D** () básico, básico, ácido, básico.
- E** () neutro, neutro, básico, neutro.

Questão 65. Turbinas a gás podem operar com diversos tipos de combustível. Alguns dos mais comuns são metano, etanol e querosene ($\text{C}_{12}\text{H}_{26}$). Considerando combustão completa, a razão mássica de mistura entre cada um desses combustíveis e o oxigênio é, respectivamente,

- A** () 0,25; 0,48 e 0,29. **C** () 0,25; 0,96 e 0,57. **E** () 0,50; 0,96 e 0,57.
B () 0,25; 0,48 e 0,57. **D** () 0,50; 0,48 e 0,29.

Questão 66. Líquidos iônicos, ou sais que fundem à temperatura ambiente, são compostos iônicos que apresentam temperatura de fusão abaixo de 100 °C e que consistem de íons e pares iônicos não dissociados. Com base nessa definição, assinale a opção CORRETA sobre líquidos iônicos.

- A** () NaCl fundido pode ser definido como um líquido iônico.
- B** () CH_3COOH anidro pode ser definido como um líquido iônico.
- C** () A condutividade específica de líquidos iônicos é equivalente à da água.
- D** () A pressão de vapor de líquidos iônicos é equivalente à de solventes orgânicos voláteis.
- E** () Sais que apresentam cátions ou ânions relativamente grandes devem se comportar como líquidos iônicos.

Questão 67. Considere as seguintes transformações:

- I. Conversão de propanol em propanal;
- II. Conversão de bromometano em metanol;
- III. Conversão de etino em eteno;
- IV. Reação de propanal em presença de íons prata;
- V. Conversão de metano em bromometano.

As reações envolvidas em cada uma das transformações de I a V podem ser classificadas como de oxidação, redução, ou outra. Assinale a opção que contém corretamente o tipo de reação envolvida, do ponto de vista da molécula orgânica, em cada uma das transformações de I a V, respectivamente.

- A () Oxidação, redução, oxidação, oxidação, outra.
- B () Redução, outra, redução, outra, outra.
- C () Oxidação, outra, redução, oxidação, oxidação.
- D () Redução, oxidação, outra, outra, oxidação.
- E () Oxidação, oxidação, redução, oxidação, outra.

Questão 68. Considerando que o ar é composto aproximadamente de 21% de O_2 e 79% de N_2 em volume, tem-se que a razão molar ar/combustível da combustão completa de um determinado alceno é igual a 59,5. A partir desse dado, assinale a alternativa que corresponde à soma dos coeficientes estequiométricos de todas as substâncias presentes nessa reação.

- A () 30,5
- B () 55,5
- C () 82,0
- D () 112,0
- E () 124,5

Questão 69. Considere que o ar seco ao nível do mar é composto de $4 \cdot 10^{-2} \%$ (em volume) de CO_2 . Sejam dadas a constante da lei de Henry para o CO_2 e a constante da primeira dissociação do ácido carbônico, respectivamente, $K_H = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$ e $K_a = 1 \cdot 10^{-6,4}$. Assinale a opção que apresenta a concentração em mol L^{-1} de CO_2 dissolvido e o pH de uma amostra de água desionizada, após a mesma entrar em equilíbrio com o ar atmosférico.

- A () 10^{-2} e 6,4
- B () 10^{-5} e 5,7
- C () 10^{-5} e 6,4
- D () 10^{-7} e 5,7
- E () 10^{-7} e 6,4

Questão 70. Considere os seguintes experimentos e suas respectivas observações:

- I. A uma solução de nitrato de prata é adicionada uma solução de cloreto de sódio, com a formação de um precipitado.
- II. O precipitado obtido em (I) é filtrado e misturado a hidróxido de sódio sólido, com um pouco de água. A mistura é aquecida, produzindo um sólido marrom escuro.
- III. O sólido preparado em (II) é aquecido junto a uma solução concentrada de glicose, formando um sólido cinzento.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sólidos produzidos em I, II e III, respectivamente.

- A () AgCl, Ag_2O , Ag
- B () Ag, AgOH, Ag
- C () AgCl, AgOH, AgO
- D () AgCl, Ag_2O , Ag_2C_2
- E () AgCl, AgO, Ag_2C_2

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

ITA - VESTIBULAR 2021

1ª FASE

Questões 56-70

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) =	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F) =	$9,65 \times 10^4 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A}\cdot\text{s}\cdot\text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J}\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
Carga elementar =	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R) =	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
Constante de Planck (h) =	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Velocidade da luz no vácuo =	$3,0 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
Número de Euler (e) =	2,72

Definições

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N}\cdot\text{m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N}\cdot\text{m} = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2} = 6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 1 atm

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias.

u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie química X em $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$\ln X = 2,3 \log X$

EPH = eletrodo padrão de hidrogênio

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)
H	1	1,01	K	19	39,10
C	6	12,01	Ca	20	40,08
N	7	14,01	Cr	24	52,00
O	8	16,00	Mn	25	54,94
F	9	19,00	Fe	26	55,85
Na	11	22,99	Ga	31	69,72
Al	13	26,98	Br	35	79,90
S	16	32,06	Xe	54	131,29
Cl	17	35,45	Ce	58	140,12
Ar	18	39,95	Pb	82	207,19

Questão 56. Considerando substâncias comparadas nas mesmas condições de pressão e temperatura, assinale a opção que apresenta a afirmação ERRADA sobre interações intermoleculares na fase líquida.

A () Cis-1,2-dicloroeteno tem maior tensão superficial que trans-1,2-dicloroeteno.

B () Benzeno tem maior tensão superficial que hexano.

C () Propanona tem maior viscosidade que butano.

D () Tiofenol tem maior viscosidade que fenol.

E () A capilaridade da água em um tubo de vidro é maior que a do etanol.

Questão 57. Sejam dadas as reações no equilíbrio envolvidas nos processos de carga e descarga de uma bateria chumbo-ácido e seus respectivos potenciais padrão de eletrodo *versus* EPH (E°) ou constantes de dissociação ácidas (K_a), todos a 25 °C.

Semirreações principais:	E° (V)
i. $\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$	-0,36
ii. $\text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq})$	-0,30
iii. $\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) + 3\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$	1,63
iv. $\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$	1,69
Semirreações secundárias:	
v. $2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00
vi. $\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$	1,23
Reações de equilíbrio ácido-base:	K_a
vii. $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq})$	grande
viii. $\text{HSO}_4^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$	1×10^{-2}

Sabe-se que a bateria converte Pb e PbO_2 em PbSO_4 na descarga e que, em condições normais, o pH da solução eletrolítica é menor que 1.

A respeito dessa bateria, foram feitas as seguintes afirmações:

- I. Em condições normais, durante a descarga, a semirreação principal que ocorre no ânodo é a **i** e, no cátodo, é a **iv**.
- II. Em condições normais, o potencial da bateria no equilíbrio pode ser representado por $E = 1,93 - 0,06\text{pH} + 0,06\log[\text{HSO}_4^-]$.
- III. Em condições padrão, a eletrólise da água sempre acontece.
- IV. Em $\text{pH} \sim 2$, os potenciais das semirreações secundárias igualam-se aos potenciais das semirreações principais do ânodo e do cátodo, respectivamente, portanto a eletrólise da água não ocorre quando o eletrólito tem $\text{pH} > 2$.

Considerando apenas argumentos baseados no equilíbrio termodinâmico a 25 °C, está(ão) ERRADA(S) apenas a(s) afirmação(ões)

- A () I. C () II. E () III e IV.
 B () I e IV. D () II e III.

Questão 58. Considere as seguintes proposições a respeito da química de compostos de carbono:

- I. Penteno e ciclopentano não são isômeros estruturais, enquanto butano e ciclobutano são.
- II. Cloroeteno pode sofrer polimerização por adição, enquanto o tetrafluoretano não.
- III. 2-Bromopropano é opticamente ativo, enquanto 1,2-dicloropentano não é.
- IV. Sob exposição à luz, a reação entre cloro e metano ocorre por substituição. Por outro lado, na ausência de luz, a reação entre bromo e eteno ocorre por adição.
- V. A desidratação intramolecular de álcoois orgânicos forma alcenos.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S) apenas

- A () I, II, III e V. C () II, III e V. E () III e IV.
 B () I e IV. D () II, IV e V.

Questão 59. Considere a reação genérica $A + 2B \rightarrow C$, cuja lei de velocidade é dada por $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$. Em um estudo cinético, foram obtidas as velocidades da reação em cinco experimentos distintos, em que as concentrações das espécies A e B variaram conforme a tabela abaixo.

Experimento	[A] (mol·L ⁻¹)	[B] (mol·L ⁻¹)	v (mol·L ⁻¹ ·min ⁻¹)
1	0,025	0,010	$2,5 \times 10^{-6}$
2	X	0,020	$2,0 \times 10^{-5}$
3	0,025	0,005	$1,25 \times 10^{-6}$
4	0,100	0,005	Y
5	0,050	0,010	$1,0 \times 10^{-5}$

Com base nesses experimentos, assinale a opção que apresenta os valores corretos de α , β , k , X e Y, respectivamente.

- A () 1; 1; 1×10^{-2} ; $1,0 \times 10^{-1}$ e $5,0 \times 10^{-6}$
 B () 1; 2; 1,0; $1,0 \times 10^{-3}$ e $5,0 \times 10^{-4}$
 C () 1; 2; 1,0; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,5 \times 10^{-4}$
 D () 2; 1; 0,4; $2,5 \times 10^{-3}$ e $2,0 \times 10^{-3}$
 E () 2; 1; 0,4; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,0 \times 10^{-5}$

Questão 60. Considere as seguintes proposições sobre ligações químicas:

- I. O comprimento de ligação e a energia de ligação são influenciados pela multiplicidade da ligação, pela ressonância e pelo raio atômico.
- II. Cargas formais consideram ligações químicas perfeitamente covalentes ao assumir que os elétrons são igualmente compartilhados.
- III. O poder de polarização de um cátion é maior quanto maiores forem o seu volume e a sua carga. A interação deste cátion com um ânion altamente polarizável tende a apresentar um maior caráter covalente.
- IV. Na ressonância há uma diminuição da energia em função da contribuição de estruturas que possuem a mesma geometria, porém com diferentes arranjos dos elétrons.

Das afirmações acima, está(ão) ERRADA(S) apenas

- A () I. C () II e IV. E () III e IV.
 B () I e II. D () III.

Questão 61. Sabe-se que a condutividade molar (Λ) de uma solução iônica é dada pela razão entre a condutividade dessa solução (κ) e sua concentração molar. Considere soluções diluídas de CaCl_2 , NaCl e KCl com iguais concentrações em massa, para as quais são observadas as seguintes razões entre condutividades molares e entre massas molares (MM):

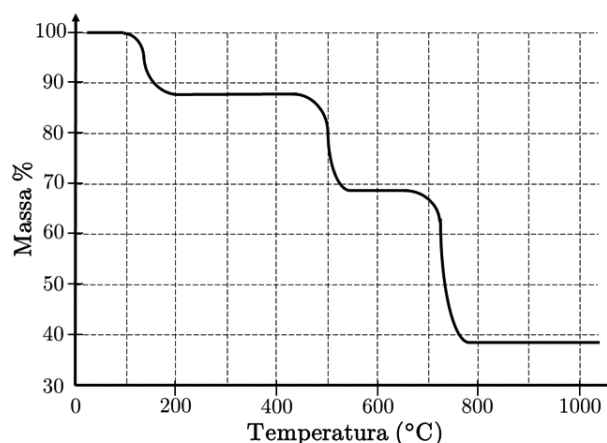
$$\Lambda_{\text{CaCl}_2}/\Lambda_{\text{NaCl}} = 1,9; \quad \Lambda_{\text{CaCl}_2}/\Lambda_{\text{KCl}} = 1,8; \quad \text{MM}_{\text{CaCl}_2}/\text{MM}_{\text{NaCl}} = 1,9; \quad \text{MM}_{\text{CaCl}_2}/\text{MM}_{\text{KCl}} = 1,5.$$

Com base nessas informações, assinale a opção CORRETA entre as condutividades das soluções.

- A () $\kappa_{\text{CaCl}_2} = \kappa_{\text{NaCl}} = \kappa_{\text{KCl}}$ C () $\kappa_{\text{CaCl}_2} > \kappa_{\text{NaCl}} > \kappa_{\text{KCl}}$ E () $\kappa_{\text{CaCl}_2} < \kappa_{\text{NaCl}} < \kappa_{\text{KCl}}$
 B () $\kappa_{\text{CaCl}_2} = \kappa_{\text{NaCl}} > \kappa_{\text{KCl}}$ D () $\kappa_{\text{CaCl}_2} < \kappa_{\text{NaCl}} = \kappa_{\text{KCl}}$

Questão 62. A Análise Termogravimétrica (TGA) é uma técnica empregada para avaliar o comportamento térmico de amostras mensurando a variação de massa. A figura mostra a curva de TGA típica para o oxalato de cálcio monohidratado, submetido a uma taxa constante de aquecimento, sob fluxo de um gás inerte.

Com base nessa figura e sabendo que a massa inicial corresponde a 100%, é **ERRADO** afirmar que



- A** () a decomposição térmica do oxalato de cálcio ocorre em três etapas.
- B** () água de hidratação é eliminada da estrutura cristalina do oxalato de cálcio a temperatura maior que 100 °C.
- C** () a decomposição do oxalato de cálcio ocorre com formação de monóxido e de dióxido de carbono.
- D** () o evento térmico que ocorre a 800 °C leva à formação de cal virgem.
- E** () na decomposição do oxalato de cálcio, praticamente 40% da amostra é perdida na forma de gases.

Questão 63. Considere as seguintes proposições sobre processos termodinâmicos:

- I.** A entropia permanece constante em um sistema fechado que sofre a ação de um processo reversível.
- II.** A variação de entropia é nula dentro do sistema quando ele opera em um ciclo de Carnot.
- III.** O valor absoluto da variação da energia interna de um gás ideal numa expansão reversível adiabática é maior que numa expansão reversível isotérmica.
- IV.** Energia interna é uma propriedade cuja variação pode ser medida pelo trabalho adiabático realizado entre dois estados.

Das afirmações acima, está(ão) **ERRADA(S)** apenas

- A** () I. **C** () II e III. **E** () IV.
- B** () I, II e IV. **D** () III.

Questão 64. As fases condensadas da matéria são consequências da ação de forças que atuam entre os átomos, íons e moléculas. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, considere as proposições abaixo:

- (1) O ponto de fusão do argônio é menor que o do xenônio em uma mesma pressão.
- (2) A pressão de vapor do dimetilpropano é maior que a do pentano.
- (3) O valor absoluto da energia potencial de interação entre a molécula de água e o Ca^{2+} é menor do que entre a molécula de água e o Al^{3+} .
- (4) O valor absoluto da energia potencial de interação entre a molécula de água e o Ga^{3+} é maior do que entre a molécula de água e o Al^{3+} .

A soma dos números associados às proposições **ERRADAS** é igual a

- A** () 0. **C** () 4. **E** () 6.
- B** () 2. **D** () 5.

Questão 65. Considere as proposições abaixo:

- (1) A intensidade da luz depende da frequência ou do comprimento de onda da radiação empregada.
- (2) Dentre as cores do espectro visível, a azul é a que possui maior intensidade devido ao seu menor comprimento de onda.
- (3) Dentro do espectro visível, a luz vermelha é a radiação que possui o menor comprimento de onda.
- (4) O estado do elétron em um átomo é completamente definido pelos números quânticos n , l , m_l .
- (5) A configuração eletrônica dos átomos é determinada pelo princípio da construção, pelo princípio da exclusão de Pauli e pela regra de Hund.
- (6) Na tabela periódica, os pares de elementos com relação diagonal geralmente exibem propriedades químicas semelhantes.

A soma dos números associados às sentenças ERRADAS é igual a

- A () 3. C () 9. E () 12.
B () 6. D () 10.

Questão 66. Numa titulação de oxirredução, 50,00 mL de uma solução ácida de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ a $0,38 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ foi titulada com uma solução padronizada de permanganato de potássio a $4,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, até que a solução resultante adquirisse leve coloração rósea. Sobre esta titulação, são feitas as seguintes afirmações:

- (1) O volume da solução de permanganato de potássio gasto na titulação foi de 100 mL.
- (2) O menor coeficiente estequiométrico inteiro para Fe^{2+} na reação redox balanceada é 7.
- (3) No ponto final, o volume total da solução será de 120 mL.
- (4) Um precipitado sólido de cor esverdeada será observado como produto dessa reação.
- (5) O número total de elétrons envolvidos na reação redox é 22 milimols.
- (6) A razão entre os volumes do titulante e do titulado no ponto final é 2,1.

A soma dos números associados às afirmações CORRETAS é igual a

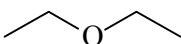
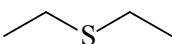
- A () 0. C () 3. E () 11.
B () 1. D () 6.

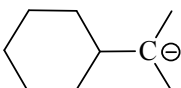
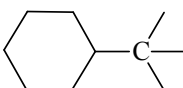
Questão 67. Assinale a opção que apresenta a afirmação ERRADA sobre processos de oxidação e redução.

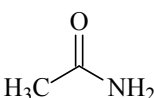
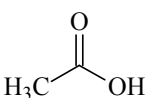
- A () Certas pilhas apresentam ânodo e cátodo constituídos de materiais metálicos de mesma natureza.
- B () Processos corrosivos são benéficos em muitas aplicações, como na oxidação de peças metálicas, com formação de película protetora.
- C () Uma forma de diminuir a velocidade da corrosão eletroquímica é diminuir a velocidade da reação catódica associada ao processo de corrosão.
- D () Na proteção catódica, a estrutura a ser protegida torna-se o cátodo de uma célula eletroquímica, não sendo necessária a utilização de uma fonte externa de corrente elétrica contínua caso a proteção ocorra com o uso de ânodo de sacrifício.
- E () Os valores de potenciais padrão de eletrodo indicam maior ou menor tendência termodinâmica para o processo de corrosão, além de fornecerem informações sobre a velocidade da reação.

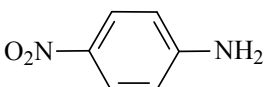
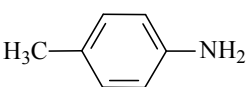
Questão 68. A respeito de basicidade, assinale a opção ERRADA.

A () F^- é mais básico que Br^-

B ()  é mais básico que 

C ()  é mais básico que 

D ()  é mais básico que 

E ()  é mais básico que 

Questão 69. Considerando os átomos de F mais afastados um do outro, assinale a opção que apresenta as moléculas na ordem de maior para menor ângulo da ligação F-Y-F (Y = S, Cl ou Xe).

A () ClF_3 , SF_4 , XeF_3^+

C () SF_4 , ClF_3 , XeF_3^+

E () XeF_3^+ , SF_4 , ClF_3

B () ClF_3 , XeF_3^+ , SF_4

D () SF_4 , XeF_3^+ , ClF_3

Questão 70. Considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. A respeito de alguns destes sais são feitas as seguintes afirmações:

- I. Dissolvendo-se 130 g de KNO_3 em 200 g de água, a 40 °C, obteremos uma solução saturada com depósito de 70 g desta substância que não será dissolvida.
- II. Se dissolvermos 20 g de $Ce_2(SO_4)_3$ em 300 g de água a 10 °C e, posteriormente, aquecermos esta solução a 90 °C, haverá gradativa precipitação da substância.
- III. A menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 g de $K_2Cr_2O_7$ a 90 °C é, aproximadamente, 150 g.
- IV. $NaNO_3$ é a substância mais solúvel a 30 °C.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

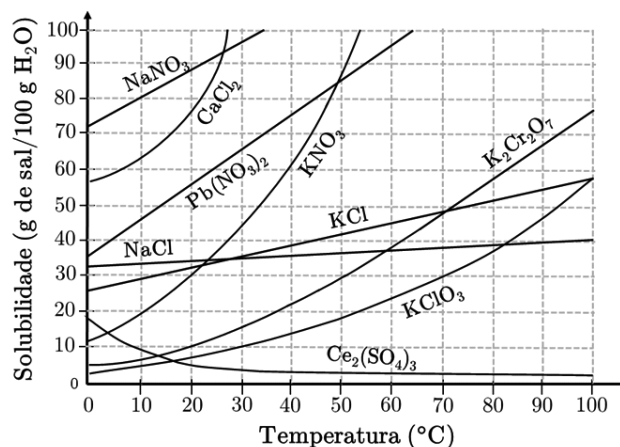
A () apenas I, II e IV.

C () apenas II.

E () nenhuma.

B () apenas I e III.

D () apenas III e IV.



PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

ITA - VESTIBULAR 2022

1ª FASE

Questões 56-70

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A)	=	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	=	$9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Carga elementar	=	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	=	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Constante de Planck (h)	=	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Velocidade da luz no vácuo	=	$3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Número de Euler (e)	=	2,72

Definições

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = 6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 1 atm

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão. (s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias.

u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie química X em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$\ln X = 2,3 \log X$

EPH = eletrodo padrão de hidrogênio

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
H	1	1,01	Cl	17	35,45
B	5	10,81	K	19	39,10
C	6	12,01	Ca	20	40,08
N	7	14,01	Mn	25	54,94
O	8	16,00	Br	35	79,90
F	9	19,00	Ag	47	107,87
Na	11	22,99	I	53	126,90
Mg	12	24,30	Hg	80	200,59
P	15	30,97	Pb	82	207,19
S	16	32,06	Pa	91	231,04

Questão 56. Considere os seguintes pares de substâncias líquidas a 25°C :

- I. Água e metanol.
- II. Acetona e dissulfeto de carbono.
- III. Acetona e clorofórmio.
- IV. n-hexano e n-heptano.
- V. Metanol e etanol.

Assinale a alternativa que apresenta os pares de substâncias que formam soluções consideradas ideais.

A () Apenas I, II e III

C () Apenas II, III e IV

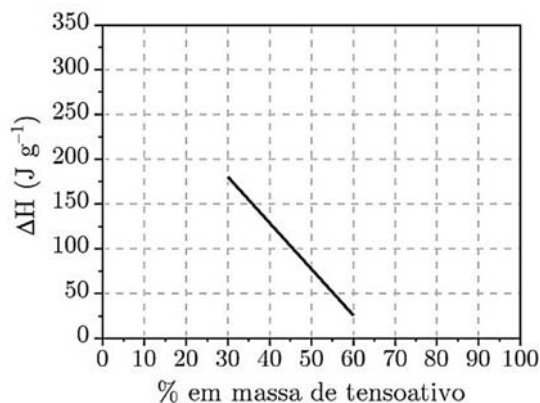
E () Todas

B () Apenas I e IV

D () Apenas IV e V

Questão 62. Sistemas compostos por água e tensoativos em diferentes proporções, depois de homogeneizados, passam por um processo termodinâmico quando atingem temperaturas em torno de 0 °C. A variação de entalpia (ΔH) desse processo foi determinada para cada mistura em função da composição do sistema, conforme apresentado no gráfico. Considere que o ponto de fusão do tensoativo puro é menor que -20 °C e o calor latente de fusão da água pura é 334 J·g⁻¹. Sobre esses sistemas são feitas as seguintes afirmações:

- I. O ΔH refere-se à transição de fase do tensoativo.
- II. O calor latente de fusão do tensoativo puro é -180 J·g⁻¹.
- III. Até 35% em massa de água pode se apresentar na forma associada à substância e não funde.
- IV. O ΔH é proporcional à quantidade de água não associada ao tensoativo.



Com base no gráfico e nas informações do enunciado, assinale a opção que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A () Apenas I e II
B () Apenas I, II e IV

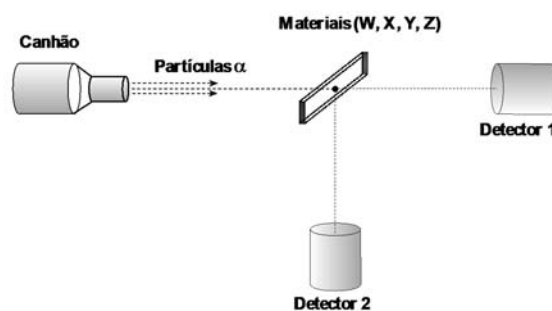
- C () Apenas II
D () Apenas III e IV

- E () Todas

Questão 63. Considere a seguinte configuração experimental, constituída de um canhão de partículas α , dois detectores de partículas α posicionados ortogonalmente entre si e uma folha fina de um determinado material (W, X, Y, Z).

Experimentos foram realizados, bombardeando cada material com uma quantidade de partículas α e registrando o número de partículas coletadas em cada detector, conforme a tabela abaixo.

Experimento	Partículas lançadas	Material	Partículas Coletadas	
			Detector 1	Detector 2
I	8000	W	7903	1
II	10	X	10	0
III	10	Y	10	0
IV	10	Z	10	0



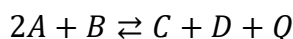
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a conclusão CORRETA sobre as observações feitas nos experimentos.

- A () Com a espessura de uma folha fina, somente o material W é capaz de defletir partículas α .
- B () Conclusões não podem ser tiradas sobre os experimentos II, III e IV, pois o experimento I mostrou que a taxa de partículas defletidas é muito baixa para um dos materiais.
- C () A medição obtida no experimento I contém algum erro, visto que o número resultante da soma de partículas registrado nos detectores 1 e 2 não é igual ao de partículas lançadas pelo canhão.
- D () Os experimentos confirmam que os materiais X, Y e Z são transparentes às partículas α .
- E () Se todos os materiais fossem bombardeados por um mesmo número de partículas α , eles apresentariam exatamente o mesmo número de partículas nos detectores 1 e 2, contanto que todos tivessem a mesma espessura.

Questão 64. Assinale a opção que apresenta a sequência que melhor descreve o ciclo de ações envolvidas no método científico (hipotético - dedutivo):

- A () Observação → Hipótese → Experimento → Análise dos Resultados → Conclusões → Observação → ...
- B () Introdução → Hipótese → Argumentação → Conclusões → Introdução → ...
- C () Hipótese → Argumentação → Contra Argumentação → Consenso → Hipótese → ...
- D () Observação → Hipótese → Argumentação → Contra Argumentação → Consenso → Observação → ...
- E () Hipótese → Argumentação → Consenso → Experimento → Observação → Hipótese → ...

Questão 65. Considere a seguinte reação em fase gasosa, inicialmente conduzida a uma pressão de 200 atm e a uma temperatura de 400 °C. Considere que partindo de um sistema contendo apenas A e B, o equilíbrio é alcançado após 60 min de reação.



em que A e B são reagentes, C e D os produtos e Q o calor liberado. Avalie as seguintes suposições sobre o efeito das modificações de um parâmetro da reação, mantendo os outros constantes.

- I. Conduzir a reação a 600 °C gera uma fração maior de C e D.
- II. Conduzir a reação a 600 °C faz com que o equilíbrio seja alcançado em menos de 60 min.
- III. Conduzir a reação a uma pressão de 100 atm gera uma fração menor de C e D.
- IV. Remover C e D do meio reacional após o equilíbrio e então retomar a reação permitem obter uma fração total maior de C e D.

Escolha a opção que lista a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A () Apenas I C () Apenas II e IV E () Todas
- B () Apenas I e III D () Apenas II, III e IV

Questão 66. São feitas as afirmações a respeito de reações de substituição de compostos aromáticos.

- I. A reação do metil benzeno com o ácido sulfúrico fumegante é mais rápida comparada à reação do benzeno nas mesmas condições experimentais.
- II. A reação de nitração do metil benzeno produz preferencialmente compostos orto- e para-substituídos.
- III. A nitração do benzeno é mais rápida do que a nitração do nitrobenzeno, a qual requer uma maior concentração de ácido nítrico e uma temperatura maior.
- IV. O único produto resultante da reação de nitração do 1-hidroxi-4-metil-benzeno é o 1-hidroxi-2-nitro-4-metil-benzeno.
- V. A reação de nitração do ácido benzoico produz preferencialmente o composto meta-substituído.

Assinale a opção que contém as afirmações CORRETAS:

- A () Apenas I e II C () Apenas II e IV E () Todas
- B () Apenas II e III D () Apenas III, IV e V

Questão 67. Considere as seguintes afirmações sobre processos termodinâmicos, que podem ocorrer em uma ou mais etapas, em que ΔT se refere à variação de temperatura entre os estados inicial e final:

- I. Um processo termodinâmico é definido pelo estado final e estado inicial do sistema.
- II. ΔT é sempre nula em um processo isotérmico.
- III. A troca de calor envolvida em um processo isotérmico deve ser nula ($q = 0$).
- IV. Todo processo em que $\Delta T = 0$ é um processo isotérmico.
- V. $\Delta T = 0$ para todo processo em sistema isolado.

Assinale a opção que contém as afirmações ERRADAS:

- A () Apenas I, II e IV C () Apenas I, III e V E () III e V
- B () Apenas I, III, IV e V D () Apenas II e IV

Questão 68. Em um reator mantido à temperatura constante, $\text{PCl}_5(\text{g})$ encontra-se em equilíbrio com 1 atm de $\text{Cl}_2(\text{g})$ e 2 atm de $\text{PCl}_3(\text{g})$. Sabendo-se que a constante de equilíbrio da reação de dissociação do $\text{PCl}_5(\text{g})$ nessa temperatura é $k_p = 4$, assinale a alternativa que apresenta a nova pressão de equilíbrio do $\text{PCl}_5(\text{g})$ (em atm) após adição de mais 2 atm desse gás ao reator.

A () 1,0

C () 2,0

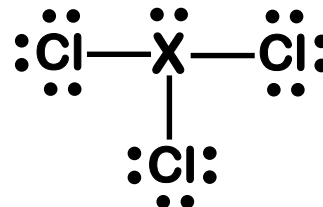
E () 3,5

B () 1,5

D () 2,5

Questão 69. Considere a estrutura de Lewis de um tricloreto. São feitas as seguintes afirmações a respeito da estrutura geométrica da molécula e a possível identidade do átomo X:

- I. A molécula adota uma estrutura trigonal plana, com ângulo de ligação Cl-X-Cl maior ou igual a 120° .
- II. A molécula adota uma estrutura tetraédrica, com ângulo de ligação Cl-X-Cl maior que $109,5^\circ$.
- III. O átomo "X" pode ser o nitrogênio, preservando a geometria molecular.
- IV. O átomo "X" pode ser o boro, preservando a geometria molecular.



Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S):

A () Apenas I

C () Apenas II e III

E () Apenas III

B () Apenas I e IV

D () Apenas II e IV

Questão 70. Considere as seguintes afirmações sobre equilíbrio de fases e propriedades coligativas.

- I. A adição de um soluto não volátil a um solvente puro, em uma dada temperatura constante, sempre provoca uma diminuição na pressão de vapor.
- II. A pressão de vapor de uma solução formada por dois líquidos voláteis é sempre menor que a pressão de vapor dos líquidos puros a uma mesma temperatura.
- III. O valor absoluto do abaixamento no ponto de congelamento de uma solução é menor se o soluto dimeriza parcialmente no solvente, comparado ao sistema nas mesmas condições em que não há a dimerização do soluto.
- IV. A pressão osmótica é a pressão exercida pelas moléculas de soluto numa membrana semipermeável.
- V. Uma mistura formada por duas substâncias nunca solidifica inteiramente em uma única temperatura.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S):

A () Apenas I, III

C () Apenas II, III, IV e V

E () Todas

B () Apenas I, II e V

D () Apenas III, IV e V

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

ITA - VESTIBULAR 2023

1ª FASE

Questões 49-60

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) =	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F) =	$9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Carga elementar =	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R) =	$8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Planck (h) =	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Velocidade da luz no vácuo =	$3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Número de Euler (e) =	2,72

Definições

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 1 atm

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias.

u.m.a. = unidade de massa atômica. $[X]$ = concentração da espécie química X em mol L^{-1}

$\ln X = 2,3 \log X$

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01	P	15	30,97
Li	3	6,94	S	16	32,06
B	5	10,81	Cl	17	35,45
C	6	12,01	K	19	39,10
N	7	14,01	Ca	20	40,08
O	8	16,00	Ga	31	69,72
F	9	19,00	Se	34	78,96
Na	11	22,99	Sr	38	87,62
Al	13	26,98			

Questão 49. Em uma titulação, 100 mL de uma solução de um ácido monoprótico fraco, cuja constante de ionização é igual a 10^{-9} , são neutralizados com 25 mL de uma solução $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ de hidróxido de sódio.

Assinale a opção que apresenta o pH no ponto de equivalência da titulação.

A () 9,0.

B () 9,5.

C () 10,0.

D () 10,5.

E () 11,0.

Questão 50. Sabe-se que a constante de velocidade (k) de uma reação é função da temperatura (T) conforme a Lei de Arrhenius:

$$k = Ae^{\left(\frac{-E_a}{RT}\right)},$$

em que A é o fator de frequência e E_a é a energia de ativação. Em um estudo cinético, observou-se que a velocidade de uma determinada reação aumenta 1000 vezes quando a temperatura do meio reacional aumenta de 400 K para 500 K, permanecendo constantes todos os demais parâmetros iniciais.

Assinale a opção que apresenta a energia de ativação desta reação, em kcal mol^{-1} , considerando que A e E_a não dependem da temperatura.

- A () 7,3. B () 17,3. C () 27,3. D () 37,3. E () 47,3.

Questão 51. Considere as seguintes afirmações relacionadas a átomos e íons atômicos no estado gasoso:

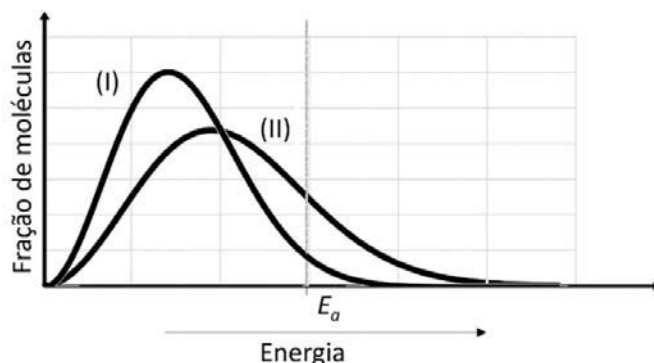
- I. A afinidade eletrônica do átomo de oxigênio é maior do que a do ânion O^- .
 II. A energia de ionização do átomo de oxigênio é maior do que a do ânion O^{2-} .
 III. O raio atômico do átomo de oxigênio é maior do que o do ânion O^- .
 IV. O átomo de oxigênio tem maior afinidade eletrônica e menor energia de ionização do que o átomo de nitrogênio.

Das afirmações I a IV, acima destacadas, são CORRETAS

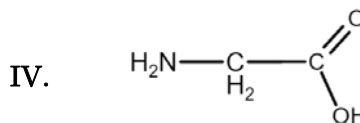
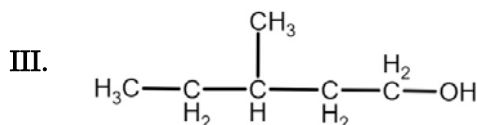
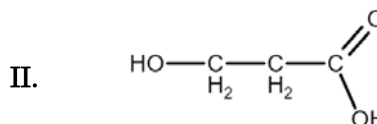
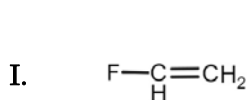
- A () apenas I e II. C () apenas I e III. E () apenas III e IV.
 B () apenas I, II e IV. D () apenas II, III e IV.

Questão 52. Considere que as curvas (I) e (II) representam uma mesma reação química em fase gasosa, mas em diferentes condições. Sabendo que E_a é a energia de ativação, é CORRETO afirmar que

- A () em (II) a reação ocorre na presença de um catalisador.
 B () a reação é endotérmica.
 C () a reação é de primeira ordem.
 D () a temperatura em (I) é menor do que em (II).
 E () a constante de velocidade da reação em (I) é maior do que em (II).



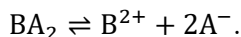
Questão 53. Considere os seguintes compostos:



Qual(is) dos compostos acima forma(m) comumente polímeros de condensação?

- A () Apenas I e II. C () Apenas II e III. E () Apenas IV.
 B () Apenas I e III. D () Apenas II e IV.

Questão 54. Um eletrólito genérico BA_2 ioniza em solução aquosa, de acordo com a equação química:



Considere duas soluções aquosas, preparadas com as mesmas quantidades desse eletrólito, nas seguintes condições de equilíbrio:

Solução 1: Volume V_1 , temperatura T_1 e grau de ionização do eletrólito α_1 .

Solução 2: Volume $V_2 = 2V_1$, temperatura T_2 e grau de ionização do eletrólito $\alpha_2 = \alpha_1$.

Com base nessas informações, assinale a opção que relaciona corretamente a constante de equilíbrio da ionização do eletrólito na **solução 2**, K_2 , com a constante de equilíbrio na **solução 1**, K_1 .

A () $K_2 = 0,25 K_1$.

C () $K_2 = K_1$.

E () $K_2 = 4 K_1$.

B () $K_2 = 0,5 K_1$.

D () $K_2 = 2 K_1$.

Questão 55. Um sistema contendo oxigênio atômico (na forma do isótopo estável mais abundante) e hidrogênio atômico (na forma dos dois isótopos mais estáveis) é colocado a reagir em duas condições diferentes, levando à formação de produtos únicos e distintos, X e Y, respectivamente. Considere que X e Y correspondem a moléculas neutras, estáveis e que obedecem à regra do octeto, e que a massa molar média de X é menor do que a de Y.

Assinale a opção que relaciona corretamente as possíveis razões entre as massas de hidrogênio e de oxigênio nas moléculas que constituem X e Y.

A () X: 1/8, 3/16 e 1/4,
Y: 1/16, 3/32 e 1/8.

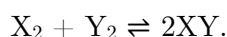
D () X: 1/16, 1/8 e 1/4,
Y: 1/32, 1/16 e 1/8.

B () X: 1/8, 3/16 e 1/4,
Y: 1/24, 1/16 e 1/12.

E () X: 1/24, 1/16 e 1/12,
Y: 1/8, 3/16 e 1/4.

C () X: 1/16, 3/32 e 1/8,
Y: 1/8, 3/16 e 1/4.

Questão 56. Em uma determinada temperatura, uma mistura gasosa contendo as substâncias X_2 , Y_2 e XY é adicionada a um recipiente de 1 L, nas concentrações, em mol L^{-1} , de 0,4, 0,4 e 0,8, respectivamente. A equação química que representa a reação, cuja constante de equilíbrio é igual a 16, é dada por



Assinale a opção que contém a concentração aproximada, em mol L^{-1} , do produto XY , após a reação atingir o equilíbrio.

A () 0,5.

B () 0,8.

C () 1,1.

D () 2,2.

E () 2,7.

Questão 57. Considere que valores maiores de energia de hidratação são observados para íons com menor tamanho e maior carga. Com base nessa informação, são feitas as seguintes comparações entre a energia de hidratação dos pares de íons abaixo.

I. $Li^+ > K^+$.

II. $B^{3+} > Al^{3+}$.

III. $Sr^{2+} < Ca^{2+}$.

IV. $Ga^{3+} > Ca^{2+}$.

V. $S^{2-} > Se^{2-}$.

Das comparações I a V, acima destacadas, são CORRETAS

A () apenas I e II.

C () apenas II, III e V.

E () todas.

B () apenas I, II e IV.

D () apenas III, IV e V.

Questão 58. Considere as seguintes afirmações sobre características de óleos e gorduras.

- I. Em temperatura ambiente, óleos são líquidos e gorduras são sólidas.
- II. Óleos são ricos em ésteres de ácidos graxos insaturados, ao passo que gorduras possuem predominância de ésteres de ácidos graxos saturados.
- III. A reação entre óleos ou gorduras com hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH) produz sabão.
- IV. Quanto maior é o índice de saponificação, maior a massa molar média do triglicerídeo do óleo ou da gordura. Por índice de saponificação, entenda-se a massa de KOH, em mg, necessária para saponificar 1 g de óleo ou de gordura.

Das afirmações I a IV, acima destacadas, são CORRETAS

- A () apenas I e II. C () apenas III e IV. E () todas.
 B () apenas I, II e III. D () apenas I e IV.

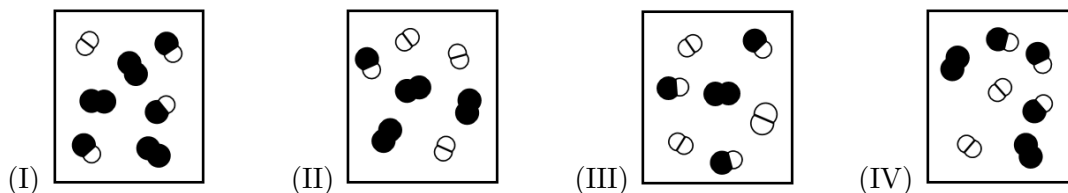
Questão 59. Considere as seguintes afirmações relativas a ácidos.

- I. O ácido fosfórico possui hidrogênios que podem ser substituídos por grupos orgânicos para a formação de ésteres.
- II. O ácido fosfórico pode produzir três cátions do tipo hidroxônio em água.
- III. A ionização do ácido clorídrico aumenta a condutividade elétrica de soluções aquosas.
- IV. O grau de ionização de ácidos é a relação entre o número de moléculas dissolvidas e o número total de moléculas.

Das afirmações I a IV, acima destacadas, são CORRETAS

- A () apenas I, II e III. C () apenas II e IV. E () todas.
 B () apenas II e III. D () apenas III e IV.

Questão 60. Os seguintes diagramas representam diferentes estados de equilíbrio de uma reação exotérmica do tipo $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$.



Assinale a opção que contém a afirmação CORRETA.

- A () Se a constante de equilíbrio da reação, K_c , em uma determinada temperatura, é igual a 3, apenas o diagrama (I) representa o sistema no equilíbrio.
- B () Os diagramas (II) e (IV) podem representar a situação da reação em equilíbrio em duas temperaturas diferentes, com $T_{II} > T_{IV}$.
- C () Se todos os diagramas representam a reação em equilíbrio, o diagrama (III) representa a reação com a menor constante de equilíbrio.
- D () Se a pressão for reduzida à metade pela duplicação do volume, em temperatura constante, os diagramas (II) e (III) representam a reação em equilíbrio para o estado inicial e final, respectivamente, desse processo, com $V_{II} = 2V_{III}$.
- E () Se cada símbolo que representa uma molécula nos diagramas equivale a 0,20 mol e se o volume do recipiente é 1,0 L, a constante de equilíbrio da reação representada pelo diagrama (I) é 0,5.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

ITA - VESTIBULAR 2024

1ª FASE

Questões 49-60

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Faraday (F) = $9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Carga elementar = $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante dos gases (R) = $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Planck (h) = $6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Velocidade da luz no vácuo = $3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Número de Euler (e) = 2,72

Definições

Pressão: 1 atm = 760 Torr = $1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ = 1,01325 bar

Energia: 1 J = 1 N m = $1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ = $6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0 °C e 1 atm, equivalente a um volume de um gás ideal de 22,4 L.

Condições ambientes: 25 °C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gasoso. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias. u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie X em mol L^{-1} .

$\ln X = 2,3 \log X$; $\sqrt{2} = 1,41$; $\sqrt{3} = 1,73$.

EPH = eletrodo padrão de hidrogênio

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01	Ca	20	40,08
He	2	4,00	Mn	25	54,94
C	6	12,01	Fe	26	55,85
N	7	14,01	Cu	29	63,55
O	8	16,00	Br	35	79,90
F	9	19,00	Sn	50	118,71
Na	11	22,99	I	53	126,90
Cl	17	35,45	Au	79	196,97
K	19	39,10	Hg	80	200,59

Questão 49. Considere as afirmações a respeito da reação de combustão completa de misturas estequiométricas, nas condições ambientes.

- I. Em uma mistura de hidrogênio e oxigênio, o combustível representa aproximadamente 11% da massa total.
- II. Em uma mistura de octano e oxigênio, o combustível representa aproximadamente 78% da massa total.
- III. A variação de temperatura da reação de combustível e oxigênio (por mol de combustível) é igual à variação de temperatura da reação de combustível e ar atmosférico (por mol de combustível).
- IV. A entalpia molar de combustão de uma mistura de combustível e oxigênio é igual à entalpia molar de combustão de uma mistura de combustível e ar atmosférico.

Assinale a opção que contém as afirmações CORRETAS.

- A () Apenas I, II e III. C () Apenas I e IV. E () Apenas II e IV.
B () Apenas I e III. D () Apenas II, III e IV.

Questão 50. Considere as seguintes afirmações relacionadas ao ciclo do nitrogênio.

- I. As principais formas de obtenção de compostos nitrogenados incluem a biológica por bactérias, a industrial por meio do processo Haber-Bosch e a atmosférica por descargas elétricas.
- II. A nitrificação é um processo de duas etapas no qual a amônia é convertida em nitrato por bactérias no solo: primeiro a amônia é oxidada a nitrito e, em seguida, o nitrito é oxidado a nitrato.
- III. A desnitrificação é o processo pelo qual o nitrato é convertido novamente em nitrogênio atmosférico por bactérias desnitrificantes, processo que ocorre preferencialmente em condições de alto teor de oxigênio.
- IV. As plantas contribuem para o ciclo do nitrogênio fixando o nitrogênio atmosférico por meio de relações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio.
- V. O ciclo do nitrogênio consiste em várias etapas interconectadas, tais como: fixação, nitrificação, desnitrificação e amonificação.

Das afirmações acima, estão CORRETAS

- A () apenas I, II e IV. C () apenas I, II, IV e V. E () todas.
B () apenas I, III e V. D () apenas II, III e IV.

Questão 51. Dados os processos químicos abaixo, assinale aquele que representa uma reação endotérmica.

- A () Cristalização de cloreto de sódio a partir do sal puro fundido.
- B () Corrosão de uma placa de ferro.
- C () Neutralização de uma solução aquosa de um ácido forte com uma solução aquosa de uma base fraca.
- D () Decomposição de uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio 40 volumes na presença de um catalisador.
- E () Formação de cal virgem por decomposição de calcário.

Questão 52. As afirmações a seguir relacionam processos físico-químicos que podem ser interpretados utilizando diferentes modelos atômicos e representados por meio de uma equação química.

- I. O modelo de Bohr contém o arcabouço teórico minimamente necessário para representar uma equação do tipo: $\gamma + \text{H(g)} \rightarrow \text{H}^*(\text{g})$, em que H^* representa o estado eletrônico excitado do H.
- II. O modelo de Dalton contém o arcabouço teórico minimamente necessário para representar uma equação do tipo: $12 \text{Fe(s)} + \text{C(s)} \rightarrow \text{Fe}_{12}\text{C(s)}$.
- III. O modelo de Rutherford contém o arcabouço teórico minimamente necessário para representar uma equação do tipo: ${}^4_2\text{He}^{2+} + \text{Au} \rightarrow {}^4_2\text{He}^{2+} + \text{Au}$.
- IV. O modelo de Thomson contém o arcabouço teórico minimamente necessário para representar uma equação do tipo: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S) sobre a relação entre os modelos atômicos e as equações químicas mostradas.

- A () Apenas I. C () Apenas II e IV. E () Todas as afirmações.
B () Apenas I, II e III. D () Apenas III e IV.

Questão 53. Considere as seguintes afirmações sobre misturas e processos de separação.

- I. Misturas azeotrópicas são separadas por destilação simples.
- II. Os elementos constituintes de ligas metálicas, como o bronze, podem ser separados por fusão.
- III. A filtração a pressão reduzida, usando um funil de Büchner, é um processo utilizado para reduzir o tempo de separação de um sólido suspenso em um líquido.
- IV. A temperatura aumenta continuamente no aquecimento de uma mistura simples, mesmo durante a fusão e a ebulição.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A () Apenas I. C () Apenas II e III. E () Apenas IV.
B () Apenas I e II. D () Apenas III e IV.

Questão 54. São feitas comparações entre os valores do pK_a de compostos orgânicos, em que K_a é a primeira constante de ionização.

- I. Ácido metanoico > ácido etanodioico.
- II. Ácido propanodioico > ácido etanodioico.
- III. Ácido 2-cloro etanoico > ácido 4-cloro butanoico.
- IV. Ácido 2-trifluor etanoico > ácido 2-tricloro etanoico.

Assinale a opção que apresenta as comparações CORRETAS.

- A () Apenas I e II. C () Apenas II e III. E () Apenas III e IV.
B () Apenas I e III. D () Apenas II e IV.

Questão 55. Considere as seguintes afirmações relacionadas à ocorrência ou não de reações químicas em condições ambientes.

- I. Ao borbulhar gás cloro em uma solução aquosa de iodeto de sódio, haverá a formação de um sólido.
- II. Ao borbulhar gás cloro em uma solução aquosa e incolor de brometo de sódio, a solução se tornará ligeiramente marrom.
- III. Ao adicionar uma solução aquosa de iodeto de sódio a uma solução aquosa de cloreto de potássio, haverá a formação de um gás.
- IV. Ao adicionar bromo líquido a uma solução aquosa de fluoreto de sódio, haverá formação de um gás.
- V. Ao adicionar bromo líquido a uma solução aquosa de iodeto de sódio, haverá formação de um sólido.

Das afirmações acima, estão CORRETAS

- A () apenas I, II e V. C () apenas II e III. E () apenas III e IV.
B () apenas I e IV. D () apenas II, III e V.

Questão 56. Considere 1 L de solução aquosa preparada por meio da adição de 1 mol de um ácido monoprótico hipotético, 1 mol de sua base conjugada e 0,82 mol de uma base forte. Sabendo que a constante de ionização do ácido é igual a 10^{-4} , assinale a alternativa que melhor representa o pH da solução resultante.

- A () 4. B () 5. C () 6. D () 7. E () 8.

Questão 57. Considere as seguintes afirmações a respeito de reações orgânicas.

- I. A reatividade do ácido acético com 2-propanol é maior do que com 2-metil-2-propanol.
- II. A reação do 2-butino com KMnO_4 em meio ácido a quente leva à formação majoritária de aldeídos.
- III. A redução do fenol para a formação do ciclo-hexanol exige condições mais enérgicas do que aquelas necessárias à redução do fenol a benzeno.

Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

- A () apenas I e II. C () apenas I e III. E () apenas III.
B () apenas I, II e III. D () apenas II.

Questão 58. Uma solução foi preparada a partir da dissolução de 1,00 mol de uma substância A em 1,0 kg de um solvente. Essa substância se dissocia de acordo com a reação química: $A \rightleftharpoons B + C$. Assinale a opção que apresenta a diferença de temperatura de ebulição, em $^{\circ}\text{C}$, dessa solução após atingir o equilíbrio químico, em relação à temperatura de ebulição de um sistema contendo apenas uma substância D, produzido nas mesmas condições (1,00 mol dissolvido em 1,0 kg do mesmo solvente). Considere que a substância D não se dissocia. Dados: constante ebuliométrica molal do solvente: $K_e = 1,0^{\circ}\text{C kg mol}^{-1}$; constante de equilíbrio (K) da dissociação de A: $K = 2$.

- A () 0,12. C () 1,09. E () 2,21.
B () 0,73. D () 1,27.

Questão 59. Considere as afirmações relacionadas a células eletroquímicas.

- I. O potencial padrão de uma célula eletroquímica é diretamente proporcional à variação de energia livre de Gibbs padrão da reação envolvida e inversamente proporcional à sua constante de equilíbrio.
- II. Dado que os valores de potencial padrão do eletrodo de cobre e do calomelano saturado em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio são, respectivamente, 0,34 V e 0,24 V, o potencial do eletrodo de cobre em relação ao eletrodo de calomelano saturado será 0,10 V.
- III. Os potenciais padrão de eletrodo não são valores absolutos de semicélulas, mas sim diferenças de potencial entre semicélulas.
- IV. O catodo de uma célula galvânica torna-se o anodo quando essa célula passa a operar como célula eletrolítica, embora a redução sempre ocorra no catodo da célula e a oxidação sempre ocorra no anodo.

Assinale a opção que contém as afirmações CORRETAS.

- A () Apenas I e II. C () Apenas I e III. E () Apenas III e IV.
B () Apenas I, II e IV. D () Apenas II, III e IV.

Questão 60. As energias de ligação do H_2 , do Cl_2 e do HCl nas condições padrão e a 25°C , em kJ mol^{-1} , são 434, 243 e 431, respectivamente. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a entalpia padrão de formação do HCl , em kJ mol^{-1} .

- A () -185 C () 92,5. E () 769,5.
B () -92,5. D () 185.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

ITA - VESTIBULAR 2025

1ª FASE

Questões 25-36

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Faraday (F) = $9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Carga elementar = $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante dos gases (R) = $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Constante de Planck (h) = $6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

Velocidade da luz no vácuo = $3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Número de Euler (e) = 2,72

Definições

Pressão: 1 atm = 760 Torr = $1,01325 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: 1 J = 1 N·m = 1 kg m²·s⁻² = $6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0 °C e 1 atm

Condições ambiente: 25 °C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol·L⁻¹ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gasoso. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias. u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie X em mol·L⁻¹

$\ln X = 2,3 \log X$

Massas Molares

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g·mol ⁻¹)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g·mol ⁻¹)
H	1	1,01	Mn	25	54,94
C	6	12,01	Fe	26	55,85
N	7	14,01	As	33	74,92
O	8	16,00	Se	34	78,97
F	9	19,00	Br	35	79,90
Na	11	22,99	Sr	38	87,62
Mg	12	24,31	Nb	41	92,91
P	15	30,97	I	53	126,90
S	16	32,06	Ba	56	137,33
Cl	17	35,45	Au	79	196,97
K	19	39,10	Hg	80	200,59

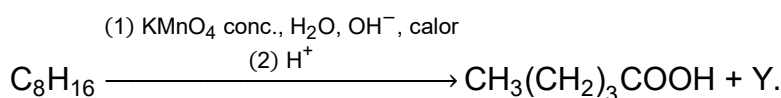
Questão 25. São feitas as seguintes afirmações sobre processos de combustão:

- I. A velocidade de propagação da chama é a velocidade com que a frente de chama se move através de uma mistura reagente.
- II. Um combustível pode gerar uma chama azul ou amarela, sendo esta última a de maior energia.
- III. A detonação é um tipo de combustão que ocorre à alta pressão e temperatura, em que a onda de choque se propaga em velocidade supersônica.
- IV. Reações de combustão não sofrem efeitos catalíticos.

Estão CORRETAS

- A** () apenas I e II. **C** () apenas II e III. **E** () apenas III e IV.
B () apenas I e III. **D** () apenas II e IV.

Questão 26. Considere a seguinte equação química que representa a reação do composto C_8H_{16} :



São feitas as seguintes afirmações a respeito da reação:

- I. O produto Y é, majoritariamente, o propanal.
- II. O alqueno reagente pode ser o cis-oct-3-eno.
- III. O alqueno reagente pode ser o trans-oct-3-eno.
- IV. A reação, nas condições mencionadas, é de oxidação, portanto leva à formação majoritária de compostos oxidados.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) ERRADA(S).

- A** () Apenas I. **C** () Apenas I, III e IV. **E** () Apenas III e IV.
B () Apenas I e II. **D** () Apenas II e IV.

Questão 27. Considere as seguintes afirmações relacionadas a propriedades periódicas:

- I. Os gases nobres não possuem tendência em receber elétrons, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um orbital exterior a uma camada completa e distante do núcleo.
- II. O raio iônico do As^{3-} é menor que do Se^{2-} .
- III. A primeira energia de ionização do P é menor que a primeira energia de ionização do S.
- IV. O raio atômico do Na é maior que o raio atômico do Mg.

Assinale a opção que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A** () Apenas I, II e IV. **C** () Apenas II e III. **E** () Todas.
B () Apenas I e IV. **D** () Apenas III.

Questão 28. O volume de 400 mL de ar foi recolhido em um recipiente hermético, a bordo de um avião em voo, à pressão interna de 0,8 atm e 30 °C. Após o pouso, o ar foi transferido para um instrumento de medição em solo em condições ambiente. Assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume de ar, em mL, medido pelo instrumento em solo.

A () 267.

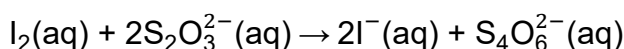
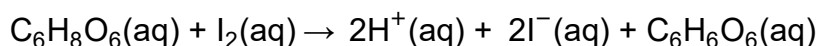
C () 315.

E () 492.

B () 300.

D () 325.

Questão 29. Para quantificar o ácido ascórbico ($C_6H_8O_6$) em uma amostra de alimento, foram adicionados 100 mL de uma solução aquosa $0,005 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ em I_2 . Após a reação completa do ácido ascórbico, o I_2 remanescente foi titulado com uma solução aquosa $0,005 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ em $Na_2S_2O_3$, sendo utilizados 20 mL dessa solução até o ponto de equivalência.



Considere as seguintes afirmações sobre a reação:

- I. Entre I_2 e o ácido ascórbico, há uma reação de oxirredução, em que o ácido ascórbico age como agente redutor, e o I_2 , como agente oxidante.
- II. A quantidade de ácido ascórbico presente na amostra é de aproximadamente 0,08 g.
- III. Após a titulação de neutralização do ácido ascórbico ($pK_{a1} = 4,17$) com I_2 , no ponto de equivalência, o pH da solução resultante é maior que 7,0.
- IV. O I_2 pode ser substituído por Br_2 como titulante no processo de quantificação do ácido ascórbico por titulação.

Com base nas afirmações acima, estão CORRETAS

A () apenas I e II.

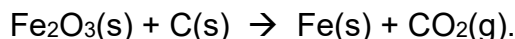
C () apenas I e III.

E () todas.

B () apenas I, II e IV.

D () apenas III e IV.

Questão 30. Considere a seguinte reação química não balanceada de obtenção do ferro:



São fornecidos os seguintes dados termodinâmicos:

$$\Delta_f H^\ominus(CO_2) = -393,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^\ominus(Fe_2O_3) = -824,2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S_m^\ominus(CO_2) = 213,7 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S_m^\ominus(Fe_2O_3) = 87,4 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S_m^\ominus(C) = 5,7 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S_m^\ominus(Fe) = 27,3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Assinale a opção que apresenta a temperatura mínima, em °C, para que essa reação seja espontânea.

A () 541,8.

C () 560,8.

E () 585,8.

B () 554,8.

D () 564,8.

Questão 31. Uma determinada reação química “A” tem a mesma ordem e o mesmo fator pré-exponencial (k_0) do que uma reação química “B”. Considerando que a energia de ativação da reação “A” é $8,31 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ maior do que a energia de ativação da reação “B”, assinale a alternativa que apresenta a relação entre as constantes de velocidade dessas reações a 227°C .

A () $K_A = e^{-0,002}K_B$.

C () $K_A = e^{-20}K_B$.

E () $K_A = e^{+20}K_B$.

B () $K_A = e^{-2}K_B$.

D () $K_A = e^{+0,002}K_B$.

Questão 32. Considere que dois átomos de Cl da molécula PCl_5 são substituídos por dois átomos de F. Considerando todas as possibilidades de substituição, sejam elas distinguíveis ou indistinguíveis, assinale a alternativa que apresenta a proporção do número de possibilidades de moléculas apolares e polares, respectivamente, em relação ao total.

A () $\frac{1}{10}$ e $\frac{9}{10}$.

C () $\frac{3}{10}$ e $\frac{7}{10}$.

E () $\frac{5}{10}$ e $\frac{5}{10}$.

B () $\frac{2}{10}$ e $\frac{8}{10}$.

D () $\frac{4}{10}$ e $\frac{6}{10}$.

Questão 33. Um dos procedimentos mais utilizados para purificação de alguns sais é descrito abaixo:

- I. lavagem com água gelada;
- II. adição de uma certa quantidade de água para a obtenção de uma solução saturada à alta temperatura e aquecimento dessa mistura até total dissolução do sal;
- III. filtração a quente;
- IV. resfriamento controlado da solução sob agitação.

A respeito do procedimento descrito, assinale a opção que contém a afirmação ERRADA.

A () A lavagem com água gelada é realizada para remover as impurezas solúveis em água, evitando maiores perdas do sal.

B () A curva de solubilidade do sal em água é fundamental para determinação da temperatura de aquecimento da mistura.

C () A filtração a quente é realizada para remoção das impurezas solúveis em água, evitando perdas do sal.

D () O controle da temperatura de resfriamento e o grau de agitação da solução determinam o formato e a granulometria dos cristais.

E () O processo apresentado pode ser utilizado na recristalização de sais.

Questão 34. Assinale a opção que apresenta a afirmação ERRADA a respeito de processos termodinâmicos.

- A () A variação de energia interna de um processo de expansão isotérmica de um gás ideal é igual a zero.
- B () A variação de energia de Gibbs é menor do que zero em um processo de precipitação de uma substância a partir de uma solução supersaturada.
- C () A variação de entalpia de um processo de compressão isobárica é igual ao calor trocado.
- D () A variação de entropia de fusão de uma substância independe da temperatura à pressão constante.
- E () A variação de entropia da vizinhança é igual a zero em um processo de expansão adiabática.

Questão 35. Assinale a opção que contém o valor ERRADO do número de oxidação de átomos de carbono em diferentes compostos.

- A () -4 no metano.
- B () $+4$ no dióxido de carbono.
- C () $+3$ no carbono do grupo nitrila na propanonitrila.
- D () $+2$ no carbono do grupo cetona na propanona.
- E () $+3$ no ácido metanoico.

Questão 36. Uma mistura de gases hipotéticos A_2 e B_2 pode reagir na presença de luz. Sabendo-se que a energia mínima do fóton para iniciar a reação entre os gases é de 2,3 eV, assinale a alternativa que apresenta o tipo de laser de menor energia que possibilita a ocorrência da reação.

Dados eventualmente necessários: $\lambda_{\text{violeta}} = 405 \times 10^{-9} \text{ m}$, $\lambda_{\text{verde}} = 532 \times 10^{-9} \text{ m}$ e $\lambda_{\text{vermelha}} = 650 \times 10^{-9} \text{ m}$.

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| A () Ultravioleta. | C () Verde. | E () Infravermelho. |
| B () Violeta. | D () Vermelho. | |

PAPIRO MÁXIMO

QUÍMICA

IME

40 QUESTÕES

A partir da próxima página começa o material deste concurso. O conteúdo original das questões permanece preservado.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

IME 2021/2022

Questões 31-40

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.



CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CONCURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO

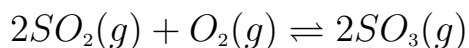
QUESTÕES DE 31 A 40
QUÍMICA



31ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Considere a seguinte reação em equilíbrio:



Dados:

- $R = 8,3 \text{ J} \cdot (\text{K} \cdot \text{mol})^{-1}$;
- $\ln 1,6 = 0,47$; e
- $\ln 10 = 2,3$.

Sabe-se que a constante de equilíbrio dessa reação é $4,0 \cdot 10^{24}$, a 27°C e $2,5 \cdot 10^{10}$, a 227°C . Qual a variação de entalpia padrão da reação, em $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, considerando que ela seja constante nessa faixa de temperatura?

- (A) $-8,3$
(B) $8,3$
(C) $-74,1$
(D) $-203,0$
(E) 0

32ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Uma reação entre dois líquidos A e B produz dois compostos gasosos C e D , de acordo com a estequiometria $A + B \rightarrow C + D$. Se conduzida a pressão e temperatura constantes, pode-se afirmar que:

- (A) a reação será sempre espontânea, se for endotérmica.
(B) a reação será sempre espontânea, se for exotérmica.
(C) a reação será sempre espontânea, independentemente de ser exotérmica ou endotérmica.
(D) a reação nunca será espontânea, independentemente de ser exotérmica ou endotérmica.
(E) não há como prever a espontaneidade da reação, mesmo que informações adicionais sobre o calor de reação estejam disponíveis.

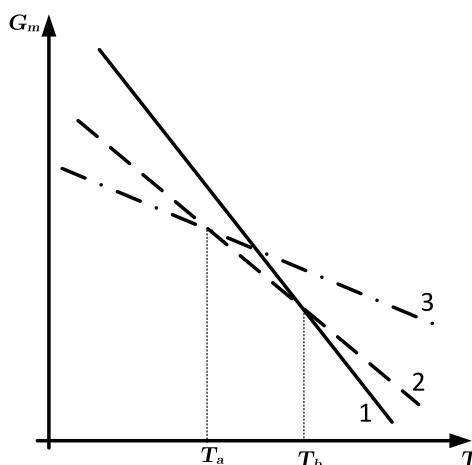
33ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Na desidratação a alta temperatura de uma mistura reacional composta pelos ácidos fórmico, acético e propiônico, qual a quantidade máxima de diferentes anidridos que poderá ser obtidos?

- (A) 3
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 27

34ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

O gráfico qualitativo abaixo ilustra a relação da energia livre de Gibbs molar (G_m) de uma substância pura com a temperatura (T) em seus estados sólido, líquido e gasoso.



Considere as afirmativas abaixo:

- I. As três retas são decrescentes, pois a expressão $G_m = H_m - TS_m$ é representada por uma reta com inclinação definida pelo termo $(-S_m)$.
- II. As retas 1, 2 e 3 representam a substância nos estados sólido, líquido e gasoso, respectivamente.
- III. A temperatura T_a indica o ponto de fusão da substância nas condições em que o gráfico foi obtido.
- IV. Em temperaturas mais altas do que T_b , a fase 1 da substância é a mais estável.

Assinale as alternativas que são verdadeiras.

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente III e IV.
- (C) Somente I, II e III.
- (D) Somente I, II e IV.
- (E) Somente I, III e IV.

35ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Assinale a afirmativa correta sobre as propriedades e características dos polímeros.

- (A) A dureza é uma propriedade física relacionada com a resistência à penetração ou ao risco e a cristalinidade com a ordem estrutural. Então, pode-se afirmar que polímeros semicristalinos possuem menor dureza que os amorfos.
- (B) A baquelite (polifenol) é formada pela reação de adição dos monômeros, fenol e formaldeído, com a eliminação de água, sendo classificada como um polímero termofixo quanto a fusibilidade.
- (C) Os policarbonatos são usados em peças para atribuir transparência e resistência mecânica, devido a sua alta cristalinidade. Esses polímeros, que são semelhantes aos vidros, são classificados como termoplásticos quanto ao seu comportamento mecânico e podem ser moldados.
- (D) Os agentes plastificantes atuam entre as cadeias poliméricas, afastando-as umas das outras, o que reduz as forças de atração intermoleculares e, conseqüentemente, diminui a temperatura de transição vítrea (T_g) do polímero.
- (E) O Kevlar é uma fibra sintética polimérica presente em coletes balísticos, pois é muito resistente ao impacto mecânico. Sua alta resistência mecânica decorre das reticulações com ligações hidrogênio presentes na sua cadeia polimérica, fornecendo uma baixa resistência à tração.

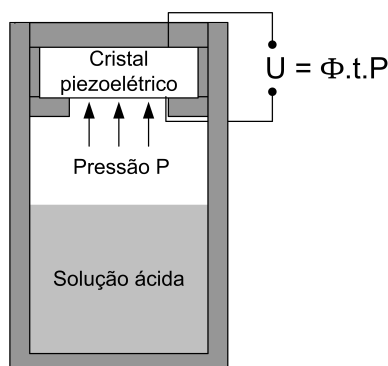
36ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

É correto afirmar que:

- (A) o DNA é constituído por diferentes combinações dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina, enquanto o RNA é constituído pelos aminoácidos citosina, guanina, adenina e uracila.
- (B) as proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais, uma vez que constituem a principal reserva de energia para os organismos.
- (C) a glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos.
- (D) as vitaminas são proteínas essenciais ao correto funcionamento do organismo dos seres humanos, geralmente atuando como coenzimas em reações bioquímicas.
- (E) os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares.

37ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Bicarbonato de sódio reage estequiometricamente, em processo isotérmico a 300 K, com 50 mL de uma solução aquosa de um ácido monoprótico forte, em um recipiente rígido e fechado que, quando vazio, apresenta um volume útil de 74,9 mL, conforme o esboço abaixo:

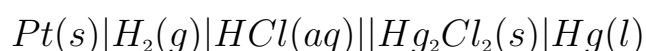


O cristal piezoelétrico tem espessura (t) de 2 mm e suscetibilidade voltagem (Φ) de $0,050 \text{ V} \cdot (\text{m} \cdot \text{Pa})^{-1}$ e, quando a reação atinge o equilíbrio, fornece um potencial elétrico (U) de 1,0 V. Considere a solubilidade molar de gases na água desprezível e a constante universal dos gases $R = 8,3 \text{ J} \cdot (\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$. Se o volume reacional é constante e igual ao volume da solução ácida inicial, a concentração molar inicial da solução do ácido monoprótico, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, é:

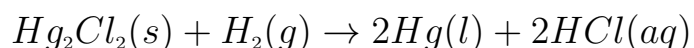
- (A) 6
- (B) 2
- (C) 0,6
- (D) 0,002
- (E) 0,006

38ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Considere a célula eletroquímica abaixo:



Admita, ainda, a reação a seguir:



O potencial-padrão da célula acima a 294,5 K é +0,2678 V e a 302,5 K é +0,2638 V. Considere que tanto a entalpia, quanto a entropia de reação mudam muito pouco para variações de temperatura não muito amplas. A constante de Faraday é $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$. A entropia-padrão da reação acima, a 298,15 K, em $\text{J} \cdot (\text{K} \cdot \text{mol})^{-1}$, será aproximadamente:

- (A) -2,60 (B) -48,20 (C) -12,90 (D) -96,50 (E) -87,90

39ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Uma amostra de 390 g de sulfito de cálcio com 25% de impurezas, em massa, é atacada por ácido clorídrico concentrado em um meio reacional a 2 atm e 300 K. Considere comportamento ideal de gases.

Dados:

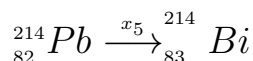
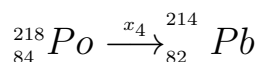
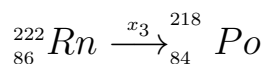
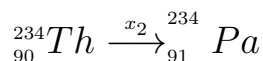
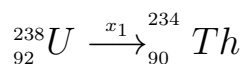
- massa molar do enxofre = 32 g.mol^{-1} ;
- massa molar do cálcio = 40 g.mol^{-1} ; e
- massa molar do oxigênio = 16 g.mol^{-1} .

Pode-se afirmar que o volume, em litros, de anidrido sulforoso obtido pelo consumo completo do sulfito é:

- (A) 22,4
(B) 30,0
(C) 40,0
(D) 54,6
(E) 72,8

40ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Considere a representação simplificada dos seguintes decaimentos radioativos conhecidos:



Com relação aos decaimentos acima, é possível afirmar que:

- (A) o tório emite radiação alfa.
(B) o radônio emite radiação alfa.
(C) o urânio emite somente radiação gama.
(D) o chumbo emite somente radiação gama.
(E) somente o polônio emite radiação beta.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

IME 2022/2023

Questões 31-40

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.



CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CONCURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO



QUESTÕES DE 31 A 40
QUÍMICA

31ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Em uma célula voltaica a energia de Gibbs padrão de reação é determinada pela expressão:

$$\Delta G_r^\circ = -nF E_{cel}^\circ$$

em que n é um número adimensional que representa a quantidade de mols de elétrons transferidos nas semirreações de oxidação e de redução combinadas, F é a constante de Faraday e E_{cel}° é o potencial-padrão da célula.

Considere $F = 96500 \text{ C/mol}$ e os potenciais-padrão de redução do ferro e do alumínio, a 298 K, indicados abaixo.

$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{s})$	$E^\circ = -0,44 \text{ V}$
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3e^- \longrightarrow \text{Al}(\text{s})$	$E^\circ = -1,66 \text{ V}$

Para uma célula voltaica formada pelo contato de dois metais quando uma peça de ferro é fixada com parafusos de alumínio, a 298 K, avalie as asserções a seguir.

- I. O valor numérico de n é 5.
- II. Com o passar do tempo, a peça fixada irá cair devido à corrosão do ferro.
- III. Com o passar do tempo, a peça fixada irá cair devido à corrosão do alumínio.
- IV. A energia de Gibbs padrão de reação da célula é igual a -706 kJ/mol .
- V. Na célula voltaica formada, a oxidação do ferro é um processo espontâneo.

Assinale a opção que apresenta APENAS as afirmativas verdadeiras.

- (A) I, II e V.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) II, IV e V.

32ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Uma mistura gasosa ideal de 4,0 kg de oxigênio e 1,3 kg de acetileno está contida em um vaso fechado de volume invariante, a 200 °C e 300 kPa. Essa mistura entra em combustão e reage completamente, produzindo CO_2 e H_2O . Depois, deixa-se o meio resfriar por um certo tempo, de forma que os produtos continuam gasosos, e a pressão final medida é de 600 kPa.

É correto afirmar que:

- (A) a massa específica do meio reacional aumenta e a pressão parcial final do CO_2 é de 400 kPa.
- (B) a massa específica do meio reacional diminui e sua temperatura final é de 946 K.
- (C) a massa específica do meio reacional permanece constante e a pressão parcial final do vapor de água é de 200 kPa.
- (D) a massa específica do meio reacional aumenta e sua temperatura final é de 946 K.
- (E) a massa específica do meio reacional permanece constante e sua temperatura final é igual à temperatura inicial.

33ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Catalisadores são substâncias de grande interesse industrial para processos químicos e biotecnológicos, pois permitem a obtenção de produtos-alvo com maior rapidez. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Na reação $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{V}_2\text{O}_5(\text{s})} 2\text{SO}_3(\text{g})$ o pentóxido de vanádio tem efeito de superfície, exemplificando uma catálise heterogênea.
- II. Dada a sua característica basicamente proteica e sua menor estabilidade em relação aos catalisadores químicos tradicionais, as enzimas são totalmente inativadas durante processos bioquímicos, independentemente das condições operacionais implementadas.
- III. Os catalisadores reduzem a energia de ativação, resultando em aumento da velocidade de reação, sendo regenerados ao final da conversão química.
- IV. A ação do catalisador cria um novo caminho reacional que requer menor energia de ativação, alterando o equilíbrio da reação.
- V. Todos os catalisadores conhecidos são compostos inorgânicos, geralmente constituídos por metais de transição.

Assinale a opção que apresenta APENAS as afirmativas verdadeiras.

- (A) III e V.
(B) I, III e IV.
(C) II, IV e V.
(D) I e III.
(E) I, II, IV e V.

34ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Considere o arcabouço parcial da Tabela Periódica representado abaixo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Seja um sal tal que:

- I. seu ânion monoatômico apresenta a mesma distribuição eletrônica do gás nobre do 3º período;
- II. seu produto de solubilidade (K_{PS}), quantificado em função da sua solubilidade molar (S), é dado por: $K_{PS} = S \cdot (2S)^2$;
- III. o hidróxido de seu cátion monoatômico é uma base fraca; e
- IV. seu cátion é oriundo de um metal com alta densidade.

O sal que melhor satisfaz essas características é:

- (A) CaF_2
(B) CaCl_2
(C) AgCl
(D) MgF_2
(E) PbCl_2

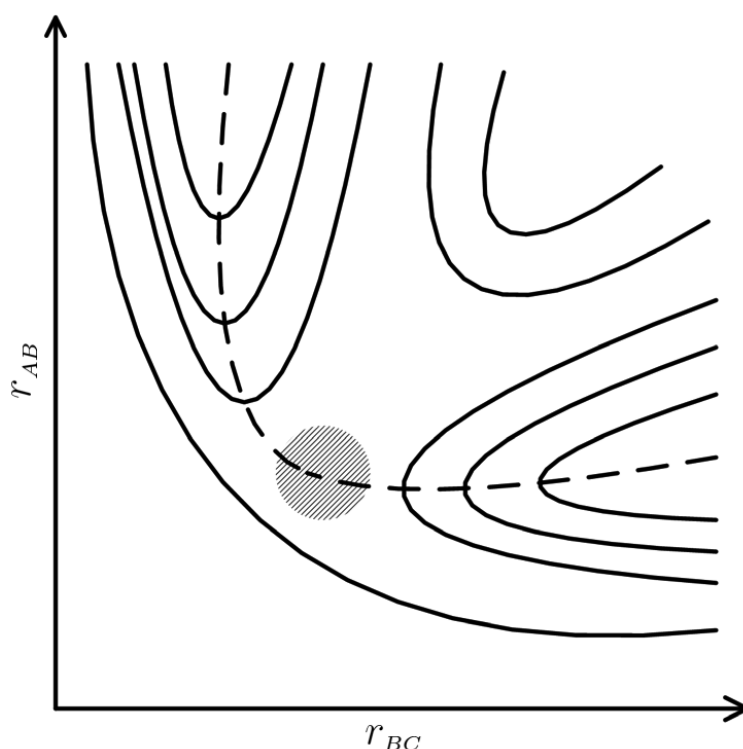
35ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Assinale a opção correta.

- (A) Os ácidos nucleicos são macromoléculas poliméricas, cujas unidades monoméricas são conhecidas como nucleosídeos.
- (B) Os nucleosídeos são constituídos por uma base nitrogenada purínica ou pirimidínica, uma pentose e um íon fosfato.
- (C) A adenina e a guanina são bases nitrogenadas pirimidínicas, enquanto que a citosina, a timina e a uracila são bases nitrogenadas purínicas.
- (D) O DNA possui uma estrutura de dupla hélice, na qual os monômeros se conectam entre si por ligações peptídicas.
- (E) Os três principais tipos de RNA envolvidos na síntese de proteínas em organismos biológicos são o mensageiro, o transportador e o ribossômico.

36ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

O mapa de contorno da figura abaixo é uma representação bidimensional de uma superfície de energia potencial para a reação $A + BC \rightarrow AB + C$ em função das distâncias r_{AB} e r_{BC} entre os átomos A e B e entre B e C , respectivamente. Nesse gráfico, cada uma das linhas cheias indica valores constantes dessa energia e a linha tracejada representa a trajetória da reação.



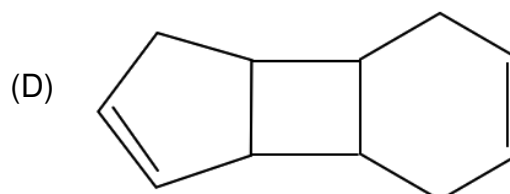
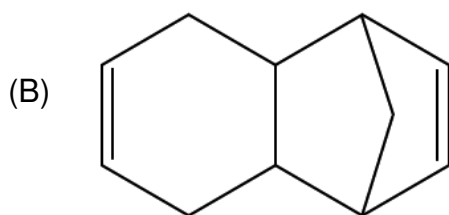
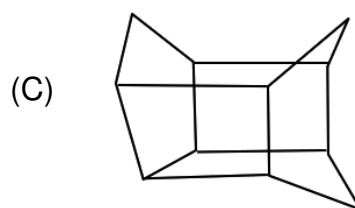
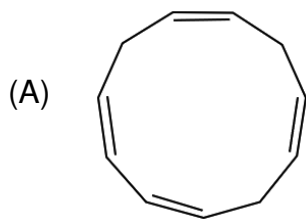
Qual das seguintes opções corresponde à identificação correta da região hachurada para a reação indicada?

- (A) Os reagentes A e BC .
- (B) Os produtos AB e C .
- (C) O complexo ativado ABC .
- (D) Os átomos separados A , B e C .
- (E) Os íons separados A^+ , B^+ e C^+ .

37ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Identifique a fórmula estrutural do principal produto da reação entre o cicloexa-1,4-dieno e o ciclo-pentadieno, ocorrida mediante aquecimento.

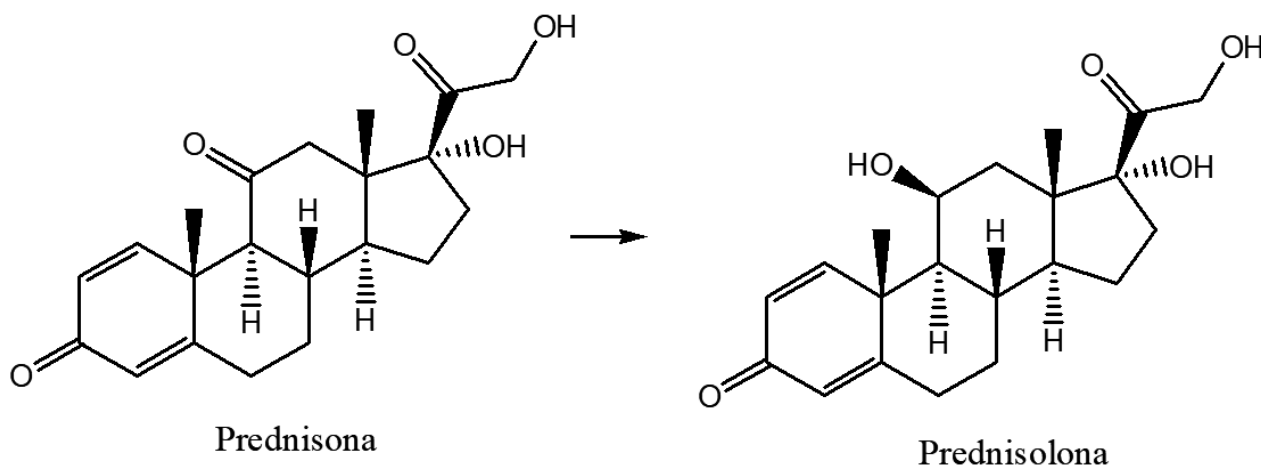


(E) A reação não ocorre.

38ª QUESTÃO

Valor: 0,25

A prednisona é um pró-fármaco que é convertido, pelo fígado, no metabólito ativo prednisolona, o qual possui potente ação anti-inflamatória. Suas estruturas são mostradas abaixo:



Considerando as estruturas acima, são feitas as afirmações abaixo.

- I. A prednisona sofre redução para se transformar em prednisolona.
- II. Ambas as moléculas têm o mesmo número de carbonos quirais.
- III. Os grupos cetona, álcool e éster são funções orgânicas presentes em ambas as moléculas.

Assinale a opção que apresenta APENAS a(s) afirmativa(s) verdadeira(s).

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

39ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Considere a teoria dos gases ideais e a equação dos gases de van der Waals dada abaixo.

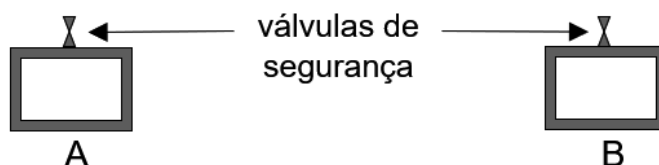
$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

Assinale a opção correta.

- (A) Independentemente da temperatura e do volume, um gás terá comportamento mais próximo do ideal quanto maior for sua pressão.
- (B) Na equação dos gases de van der Waals, os parâmetros a e b dependem somente da temperatura.
- (C) No estado gasoso, as interações intermoleculares são inexistentes, independentemente das condições em que o gás se encontra.
- (D) O parâmetro a é negativo porque entre as moléculas de um gás predominam as forças atrativas.
- (E) Espera-se que o parâmetro b da equação dos gases de van der Waals seja menor para o metano do que para o propano.

40ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Dois reatores A e B, com volumes invariáveis de 20 litros cada um, são aquecidos até atingir a temperatura de 819 °C. Cada um dos reatores possui uma válvula de segurança: a do reator A se abre automaticamente quando são produzidas em seu interior pressões iguais ou superiores a 1,5 atm, enquanto que a do reator B se abre automaticamente quando são produzidas em seu interior pressões iguais ou superiores a 3,5 atm.



No reator A foi armazenada hidrazina líquida (N_2H_4), que se decompôs inteiramente em 0,163 mol de gás hidrogênio e 0,082 mol de gás nitrogênio a 819 °C.

No reator B encontram-se em equilíbrio, amônia, $1,03 \times 10^{-2}$ mol/L de N_2 e $1,62 \times 10^{-2}$ mol/L de H_2 , a 819 °C, com um valor de K_p (constante de equilíbrio em termos de pressão parcial) igual a 0,25.

Dados:

- massas atômicas: $H = 1$ u; $N = 14$ u;
- $R = 0,082$ atm.L/(mol.K); e
- os gases se comportam idealmente.

Se aumentarmos em 10 °C a temperatura do reator A, podemos afirmar que:

- (A) a válvula do reator A se abre e a do reator B permanece aberta.
- (B) a válvula do reator A se abre e a do reator B permanece fechada.
- (C) a válvula do reator A permanece fechada e a do reator B permanece aberta.
- (D) as válvulas de ambos os reatores permanecem fechadas.
- (E) as válvulas de ambos os reatores permanecem abertas.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

IME 2023/2024

Questões 31-40

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.



CONCURSO DE ADMISSÃO 2023-2024
AO
CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO

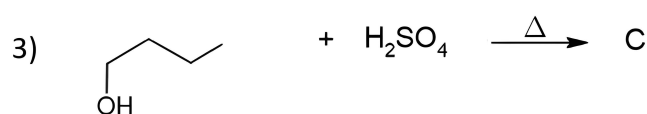
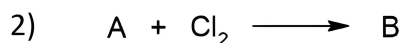
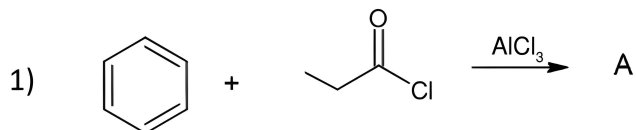


QUESTÕES DE 31 A 40
QUÍMICA

31ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Considere as reações na sequência abaixo:



Sabendo que A, B, C e D representam os compostos orgânicos formados majoritariamente em cada uma das reações, a alternativa que contém as nomenclaturas viáveis para cada um desses compostos, respectivamente, é:

- (A) 1-fenilpropan-1-ona; 1-(3-clorofenil)propan-1-ona; but-1-eno; 1-bromo-butano
(B) 1-fenilpropan-2-ona; 1-(4-clorofenil)propan-2-ona; but-2-eno; 1-bromo-butano
(C) 1-fenilpropan-1-ona; 1-(3-clorofenil)propan-1-ona; but-1-eno; 2-bromo-butano
(D) 1-fenilpropan-2-ona; 1-(4-clorofenil)propan-2-ona; but-1-eno; 2-bromo-butano
(E) 1-fenilpropan-1-ona; 3-(3-clorofenil)propan-2-ona; but-2-eno; 2-bromo-butano

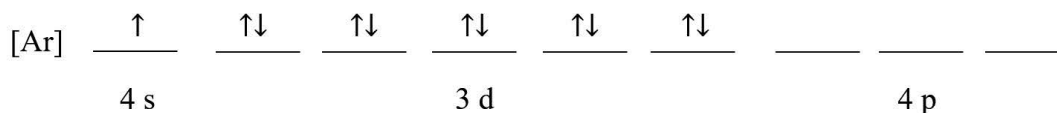
32ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Considere o esboço parcial da Tabela Periódica representado abaixo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Sabe-se que um cátion trivalente apresenta o seguinte diagrama de preenchimento orbital:

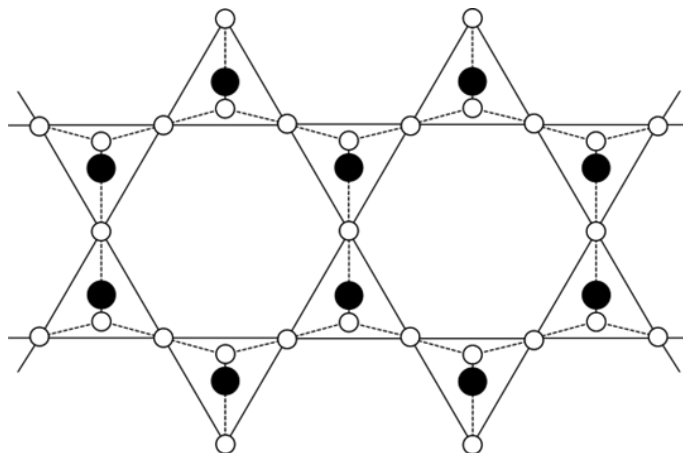


O elemento químico correspondente a esse cátion é o:

- (A) Al
(B) Cu
(C) Ni
(D) Ge
(E) Se

33ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

“Amianto” é o nome genérico de muitos minerais fibrosos de silicatos. O amianto mais importante, o crisótilo, é um silicato de magnésio hidratado. O íon silicato do crisótilo é estruturado como linha dupla de tetraedros formados por átomos de Silício (círculos pretos) e de Oxigênio (círculos brancos) como representado na figura abaixo.



Diante do exposto, a composição geral do íon silicato do crisótilo é:

- (A) $(\text{SiO}_4)_n^{4n-}$
- (B) $(\text{Si}_2\text{O}_5)_n^{2n-}$
- (C) $(\text{Si}_2\text{O}_6)_n^{3n-}$
- (D) $(\text{Si}_4\text{O}_{11})_n^{6n-}$
- (E) $(\text{Si}_4\text{O}_{13})_n^{10n-}$

34ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Um drone submarino estava navegando a 90 m de profundidade e a uma pressão de 10 atm, quando o casco sofreu uma avaria. Para trazê-lo à superfície, foi acionado um dispositivo de emergência, que produz hidrogênio por uma célula eletroquímica contendo 2 L de solução aquosa de H_2SO_4 com concentração 2 mol/L. A eletrólise foi encerrada quando o drone atingiu a superfície. Nesse momento, o restante da solução aquosa de H_2SO_4 foi analisado nas CNTP, tendo sido verificado que sua concentração era de 8 mol/L.

A única alternativa correta é:

- (A) A uma pressão de 10 atm, o catodo passou a agir como anodo e o anodo como catodo.
- (B) A estrutura interna do drone sofreu avarias, porque o H_2SO_4 decomposto no anodo gerou vapores corrosivos.
- (C) O volume de H_2O consumido foi de 1,5 L.
- (D) A massa de H_2SO_4 restante foi de 49 g.
- (E) O volume da solução aquosa de H_2SO_4 reduziu para 75% do seu valor inicial.

35ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Com relação aos compostos de interesse bioquímico abaixo, a alternativa INCORRETA é:

- (A) Dentre os compostos timina, prolina, ácido aspártico e lisina, a timina é o único composto que não forma ligação peptídica.
- (B) Os aminoácidos são anfóteros, podendo doar ou receber prótons (H^+) de acordo com o conceito ácido base de Brönsted-Lowry.
- (C) O RNA tem em sua estrutura diferentes combinações dos nucleotídeos formados pelas bases nitrogenadas purínicas adenina e guanina e pelas bases nitrogenadas pirimidínicas uracila e citosina.
- (D) Os aminoácidos sintetizados em quantidade suficiente pelo sistema metabólico de certos organismos vivos são denominados não essenciais.
- (E) Os aminoácidos valina e glicina são constituintes das proteínas, opticamente ativos e formam ligações peptídicas.

36ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Considere cinco recipientes rígidos com o mesmo volume interno, nos quais são admitidas amostras de gases que são mantidas nas condições especificadas em cada opção abaixo. Levando em conta o comportamento de gases ideais, a alternativa que corresponde à maior pressão é:

- (A) 16 g de metano nas CNTP.
- (B) 8 g de oxigênio e 14,48 g de ar atmosférico a 0 °C.
- (C) 7 g de dióxido de carbono e 7 g de nitrogênio a 20 °C.
- (D) 8 g de oxigênio e 14 g de nitrogênio a 20 °C.
- (E) 13,6 g de amônia a 72 °C.

37ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Uma alíquota de 100 mL de uma solução que contém íons de Cr^{2+} e Cr^{3+} foi titulada com 200 mL de $KMnO_4$ com concentração 0,01 mol/L (em ácido sulfúrico diluído), tendo sido todos os íons de Cr^{2+} oxidados a íons Cr^{3+} . Em seguida, uma outra alíquota de 100 mL da solução original foi tratada com Fe metálico para converter todos os íons de Cr^{3+} em íons de Cr^{2+} . A solução obtida consumiu 300 mL da mesma solução de $KMnO_4$ para a oxidação de todos os íons a Cr^{3+} .

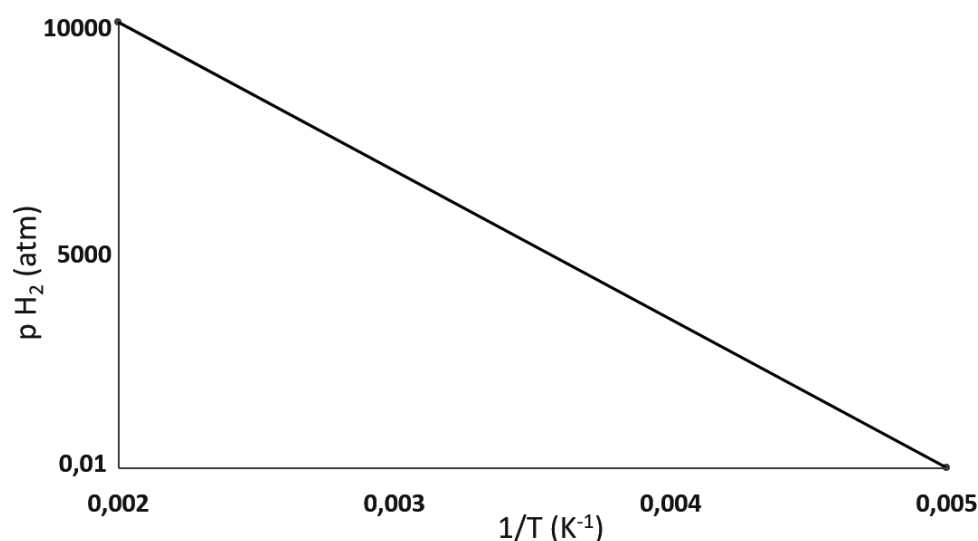
A equação iônica simplificada é: $KMnO_4 + 5Cr^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5Cr^{3+} + 4H_2O + K^+$

As concentrações molares de Cr^{2+} e de Cr^{3+} na solução original são:

- (A) $[Cr^{2+}] = 0,05 \text{ mol/L}$ e $[Cr^{3+}] = 0,1 \text{ mol/L}$.
- (B) $[Cr^{2+}] = 0,1 \text{ mol/L}$ e $[Cr^{3+}] = 0,05 \text{ mol/L}$.
- (C) $[Cr^{2+}] = 0,004 \text{ mol/L}$ e $[Cr^{3+}] = 0,002 \text{ mol/L}$.
- (D) $[Cr^{2+}] = 0,1 \text{ mol/L}$ e $[Cr^{3+}] = 0,15 \text{ mol/L}$.
- (E) Não é possível calcular as concentrações sem conhecer a razão entre elas na solução original.

38ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

O cálcio metálico reage com hidrogênio gasoso para produzir hidreto metálico. A pressão de equilíbrio do hidrogênio gasoso em função do inverso da temperatura absoluta dessa reação segue o gráfico a seguir.

**Dados:**

- $R = 8,0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- $\ln(10) = 2,3$

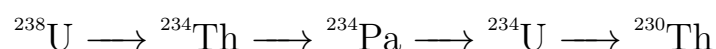
O calor, em kJ, envolvido na produção de 1 mol desse hidreto, a pressão constante de 1 atm, considerando comportamento de gás ideal, é aproximadamente igual a:

- (A) - 37
- (B) - 25
- (C) 0
- (D) + 25
- (E) + 37

39ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

O gás hélio, raro na Terra, origina-se notadamente do decaimento radioativo dos tipos α e β dos elementos Urânio-238 e Tório-234, sendo encontrado em depósitos de gás natural.

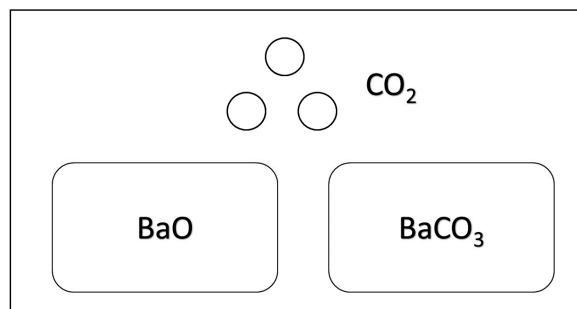
Sabe-se que o esquema de decaimentos até a ocorrência do isótopo Tório-230 é:



Portanto, a partir de 1 mol de Urânio-238 e de 1 mol de Tório-234, até a ocorrência de Tório-230, obtém-se, no máximo:

- (A) 1 mol de He.
- (B) 2 mols de He.
- (C) 3 mols de He.
- (D) 4 mols de He.
- (E) nenhum mol de He.

Na figura abaixo encontra-se ilustrada uma mistura em equilíbrio composta por $\text{BaCO}_3(\text{s})$, $\text{BaO}(\text{s})$ e $\text{CO}_2(\text{g})$, em sistema fechado, resultante da decomposição endotérmica do carbonato de bário.



Considere as seguintes situações, tendo por base as moléculas de $\text{CO}_2(\text{g})$:

- o equilíbrio após uma adição de moléculas de $\text{CO}_2(\text{g})$, de forma a triplicar a quantidade desse gás; e
- a mistura em equilíbrio a uma temperatura mais elevada.

A alternativa que melhor ilustra as situações i e ii, respectivamente, é:

(A) e

(B) e

(C) e

(D) e

(E) e

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE QUIMICA

IME 2024/2025

Questões 31-40

As paginas seguintes foram preservadas da prova original enviada pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.



CONCURSO DE ADMISSÃO 2024/2025
AO
CONCURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO

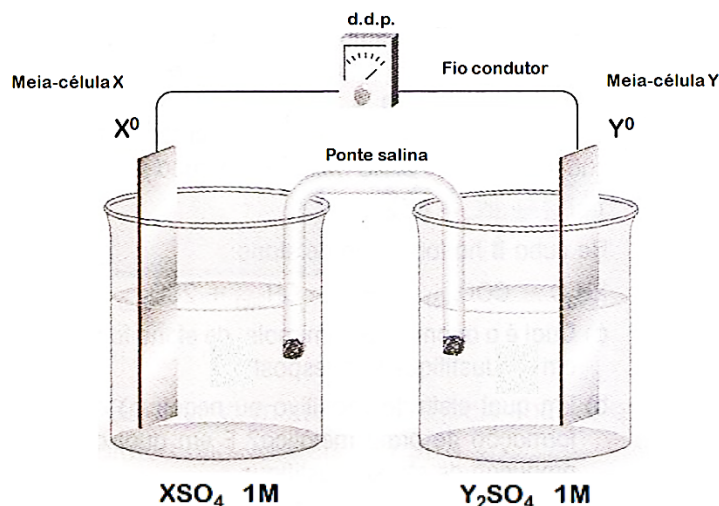
QUESTÕES DE 31 A 40
QUÍMICA



31ª QUESTÃO

Valor: 0,25

A figura a seguir mostra esquematicamente um dispositivo eletroquímico composto pelas meias-células X e Y.

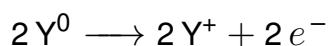
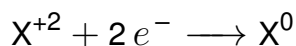


Dados: Potenciais-padrão de redução das espécies químicas envolvidas.

$E_X^\circ = -1,85 \text{ V}$	$E_Y^\circ = -2,93 \text{ V}$
-------------------------------	-------------------------------

Com base no esquema eletroquímico apresentado na figura e nos dados fornecidos, analise as proposições a seguir na condição do circuito fechado.

- I. A semirreação representada pela equação estequiométrica $X^0 \longrightarrow X^{+2} + 2e^-$ é espontânea por ser de oxidação.
- II. O fluxo de elétrons ocorre no sentido horário, indo do anodo para catodo.
- III. A corrente iônica circula pelos eletrodos e fios metálicos.
- IV. O eletrodo da meia-célula X é o catodo onde ocorre reação de redução.
- V. As reações eletroquímicas podem ser representadas pelas seguintes equações estequiométricas:



A opção que apresenta APENAS afirmativas verdadeiras é:

- (A) I e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e V.
- (D) IV e V.
- (E) II e V.

32ª QUESTÃO	Valor: 0,25
Uma mistura de um monoácido orgânico e um monoálcool primário, em uma proporção molar 1:2, foi tratada com uma quantidade catalítica de ácido sulfúrico concentrado sob condições de volume e temperatura constantes. Após um período de reação suficientemente longo, em um sistema fechado, foi observado que a reação apresentou uma conversão de 87,5% do monoácido. Se o mesmo tratamento for aplicado a uma mistura equimolar desses mesmos compostos, a conversão esperada do monoácido e o grupo funcional do produto principal serão: (A) 67,2%; éster. (B) 67,2%; éter. (C) 70,0%; éster. (D) 70,0%; éter. (E) 87,5%; éster.	
33ª QUESTÃO	Valor: 0,25
Para uma solução aquosa contendo sacarose em m kg de água, a diferença entre as temperaturas de ebulição e de congelamento, à pressão de 1 atm, é de ΔT em K. A massa molar da sacarose é M g.mol⁻¹ e as constantes ebullioscópica e crioscópica da água são, respectivamente, K_e e K_c, expressas em K.kg.mol⁻¹. A expressão que indica o valor da massa de sacarose em gramas, na solução, é: (A) $Mm(\Delta T - 100)/(K_e + K_c)$ (B) $2Mm\Delta T/(K_e + K_c)$ (C) $Mm\Delta T/(K_e - K_c)$ (D) $2Mm(\Delta T - 100)/(K_e - K_c)$ (E) $Mm(\Delta T - 50)/(K_e + K_c)$	
34ª QUESTÃO	Valor: 0,25
Uma solução foi preparada com 1800 g de ácido sulfúrico puro e 2000 L de água deionizada, sendo, em seguida, eletrolisada. Uma amostra de 100 mL da solução resultante foi titulada com solução-padrão 0,1 M de hidróxido de sódio, tendo sido necessários 20,4 mL dessa solução para neutralizar a amostra. Considere que a massa específica do ácido sulfúrico vale 1800 g.L⁻¹ e que misturas desse ácido em água se comportam idealmente no que se refere ao volume de mistura. A alternativa que contém o volume aproximado de gás gerado na eletrólise, em m³, medido nas CNTP, é: (A) 187,5 (B) 250 (C) 375 (D) 500 (E) Não é gerado gás algum e a solução apenas aquece pela passagem da corrente elétrica.	

35ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Em todos os seres vivos, as proteínas são um importante grupo de substâncias. Sobre a estrutura das proteínas, analise as afirmativas abaixo.

- I. A estrutura primária de uma proteína é a sequência de alfa-aminoácidos, tais como glicina, alanina e citosina, ligados por ligações peptídicas.
- II. A estrutura secundária é mantida por ligações de hidrogênio entre os grupos —NH e C=O , próximos entre si, na disposição espacial da proteína.
- III. A estrutura terciária é estabilizada por interações hidrofóbicas, hidrofílicas, iônicas e ligações dissulfeto.
- IV. A estrutura quaternária refere-se ao arranjo de múltiplas subunidades polipeptídicas que podem, por ação de agentes químicos ou físicos, ser alteradas ou destruídas através do fenômeno conhecido como desnaturação proteica, perdendo sua atividade biológica.
- V. As proteínas apresentam estruturas geométricas de vários tipos e podem ser caracterizadas pela produção de colorações, como por exemplo, a reação da proteína da pele com ácido nítrico, formando uma coloração azulada.

A opção que apresenta APENAS afirmativas verdadeiras é:

- (A) I e IV.
- (B) II e V.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e V.

36ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Analise as afirmativas abaixo.

- I. A imersão de limalha de ferro em um béquer aberto contendo uma solução de ácido clorídrico provoca a liberação de bolhas de gás. Nesse processo, não há realização nem recebimento de trabalho.
- II. Uma solução de ácido iodídrico de concentração igual a $1,0 \times 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$ tem pH igual a 8.
- III. Se dois béqueres, um contendo água pura e o outro contendo uma solução insaturada de sacarose, forem submetidos ao aquecimento, a solução de sacarose ebulirá a uma temperatura constante e superior à temperatura de ebulição da água pura.
- IV. Para a reação de combustão completa do gás metano, gerando apenas produtos gasosos, as variações de entalpia e de energia interna têm o mesmo valor.

A única alternativa CORRETA é:

- (A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (E) Todas as afirmativas são falsas.

37ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Uma mistura dos sais hidratados $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ e $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$, com massa de 602 kg, é aquecida até a temperatura suficiente para a remoção total da água de hidratação. A massa final da mistura de sais anidros é 242 kg.

Dados:

$M_{\text{H}_2\text{O}} = 18,0 \text{ kg.kmol}^{-1}$	$M_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 142 \text{ kg.kmol}^{-1}$	$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ kg.kmol}^{-1}$
--	---	---

A razão molar $\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{Na}_2\text{CO}_3$ entre os sais anidros é:

- (A) 1,34
- (B) 0,85
- (C) 1,13
- (D) 1,41
- (E) 0,71

38ª QUESTÃO**Valor: 0,25**

Óxido de ferro II pode ser reduzido a ferro, tanto por carbono, como por monóxido de carbono, de acordo com o mostrado nas equações 1 e 2:

1. $\text{FeO(s)} + \text{C(s)} \longrightarrow \text{Fe(s)} + \text{CO(g)}$
2. $\text{FeO(s)} + \text{CO(g)} \longrightarrow \text{Fe(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$

Os valores de entalpia de formação e de entropia-padrão das substâncias envolvidas em ambas reações são apresentados na tabela:

	FeO(s)	Fe(s)	C(s)	CO(g)	CO ₂ (g)
$\Delta H_f^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	-271,9	0	0	-110,5	-393,5
$S^\circ \text{ (J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{)}$	60,8	27,3	5,7	197,9	213,7

Considere um meio reacional fechado onde ocorrem as duas reações e que os valores acima permanecem constantes na faixa de 298 a 650 K.

A ÚNICA alternativa correta é:

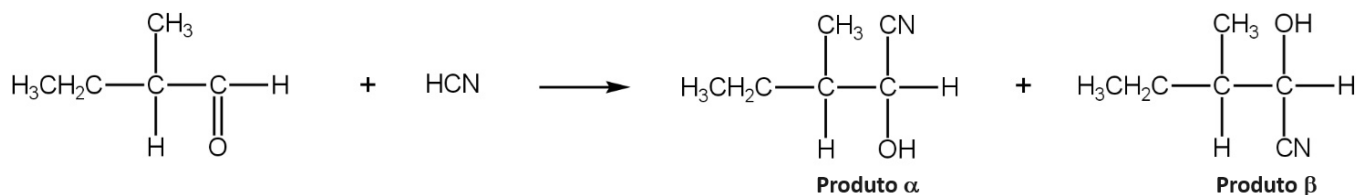
- (A) A reação 1 é exotérmica e a reação 2 é endotérmica.
- (B) À temperatura aproximada de 627 K, a reação 2 atinge o equilíbrio dinâmico.
- (C) À temperatura de 450 K, a reação 1 é fonte de calor para sustentar a reação 2 na proporção molar aproximada de 15 para 1.
- (D) À temperatura de 450 K, ambas as reações são espontâneas.
- (E) A reação 1 apresenta diminuição de entropia.

39ª QUESTÃO

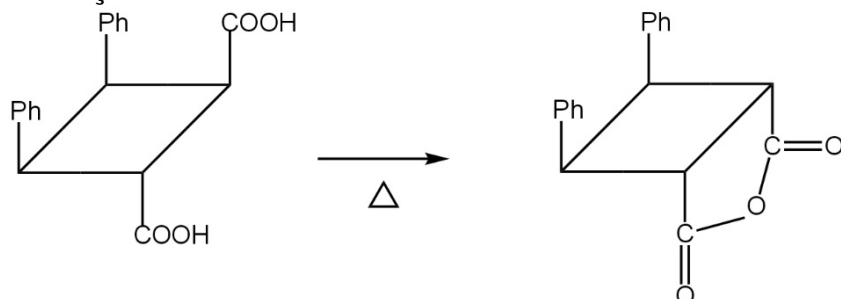
Valor: 0,25

Considere as três propostas de reação a seguir.

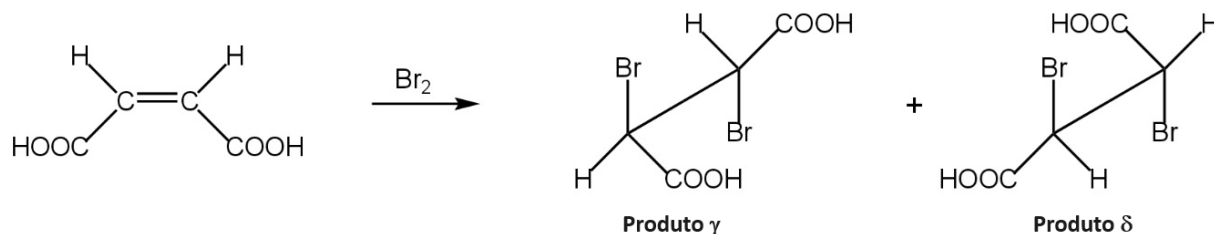
Reação 1:



Reação 2:



Reação 3:



A ÚNICA alternativa correta é:

- (A) Na reação 1, a partir de um reagente opticamente ativo, observa-se nos produtos α e β a formação de um novo centro quiral, implicando produtos opticamente inativos por conterem um par quiral dextrógiro, levógiro.
- (B) A reação 2 não ocorre.
- (C) A reação 2 é uma reação de condensação intramolecular que produz anidrido.
- (D) Na reação 3, os produtos γ e δ são representações de um mesmo composto.
- (E) Na reação 3 o ácido maleico, isômero geométrico do ácido fumárico, reage com bromo produzindo isômeros meso.

40ª QUESTÃO

Valor: 0,25

Com relação à série de decaimento radioativo do ${}_{92}\text{U}^{238}$ até o ${}_{82}\text{Pb}^{206}$, a única alternativa INCORRETA é:

- (A) Na emissão de uma partícula α , o ${}_{92}\text{U}^{238}$ decai para um elemento ${}_{90}\text{X}^{234}$.
- (B) Por não ser físsil, o ${}_{92}\text{U}^{238}$ não é empregado isoladamente para a geração de energia em reatores nucleares.
- (C) Uma partícula α é emitida espontaneamente por certos núcleos de elementos radioativos, com número atômico maior que 82, como urânio, tório, polônio e rádio.
- (D) Na emissão de uma partícula α e de duas partículas β , o ${}_{92}\text{U}^{238}$ decai para o seu isótopo ${}_{92}\text{U}^{234}$.
- (E) A distribuição eletrônica do ${}_{82}\text{Pb}^{206}$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$) garante sua estabilidade nuclear.